UNIVERSITÉ SULTAN MOULAY SLIMANE

Faculté Polydisciplinaire de Khouribga

Département de Physique-Chimie

Cours Mécanique Quantique Avancée

Théorie quantique de Diffusion

Enseignant :

Pr. Moha El Idrissi

Enseignant-Chercheur

Filiere :

Master Rayonnement Matière

Semestre 3

Année Universitaire : 2025 – 2026

TABLE DES MATIÈRES

1 Éléments de Physique Atomique **1**

1 Atome d'hydrogène 1

1.1 Résolution de l'équation de Schrödinger 2

2 Atomes à plusieurs électrons 9

2.1 Les différentes interactions dans un atome complexe 9

2.2 Principe d'exclusion de Pauli 12

3 Propriétés magnétiques de l'atome 17

3.1 Propriétés magnétiques de l'atome isolé 17

3.2 Interaction spin-orbite 20

3.3 Propriétés magnétiques de l'atome placé dans un champ magnétique uniforme. 22

3.4 Propriété magnétique de l'atome placé dans un champ magnétique non uniforme 26

3.5 Expérience de Sterne et Gerlach (1922) 27

2 Introduction à la théorie de diffusion non relativiste **32**

1 Cinématique de la collision 32

1.1 Systèmes de laboratoire et de centre de masse 32

2 Modèles théoriques pour le calcul de la section efficace 35

2.1 Amplitude de diffusion 36

2.2 Equation de Lippmann-Schwinger 38

2.3 Fonction de Green 40

2.4 Série de Born 45

2.5 Section efficace 47

3 Diffusion atomique non relativiste **50**

1 Diffusion élastique $(1s - 1s)$ de l'atome d'hydrogène par impact d'electron 50

1.1 Introduction 50

1.2 Développement théorique 51

2 Ionisation de l'atome d'hydrogène par impact d'électron 60

2.1 Section efficace différentielle triple dans la géométrie binaire coplanaire . . . 61

Conclusion générale **66**

CHAPITRE 1

ÉLÉMENTS DE PHYSIQUE ATOMIQUE

1 Atome d'hydrogène

L'étude de l'atome d'hydrogène a une grande importance historique. Ce fut Bohr qui décrivit, dès 1910, un premier modèle semi-empirique de l'atome d'hydrogène permettant de trouver les niveaux d'énergie de l'électron dans cet atome et d'en déduire les longueurs d'onde du spectre expérimental. En 1926, Erwin Schrödinger écrivit sa fameuse équation pour l'atome d'hydrogène. Il montra que les solutions de cette équation permettaient de retrouver les valeurs des niveaux d'énergie obtenus par Bohr. L'équation de Schrödinger allait rapidement servir de fondement à la mécanique quantique en étant généralisée à tous les systèmes.

Dans cette section, nous allons nous intéresser à l'atome d'hydrogène, le plus simple des atomes, constitué d'un seul électron et d'un proton. En plus de son caractère fondamental, son étude présente de nombreux intérêts :

— L'atome d'hydrogène est de loin le plus abondant des éléments dans l'univers,

- De nombreux systèmes ont une constitution analogue :
  - Les isotopes deutérium, tritium,
  - Le positronium (e^+ ; e^-), ...
  - Les ions qui ne contiennent qu'un seul électron (He+, Li2+,... U91+...).
- De nombreux atomes excités peuvent être considérés comme constitués d'un coeur contenant le noyau et tous les électrons sauf un, et d'un électron périphérique interagissant avec ce coeur via un potentiel en grande partie assimilable à un potentiel en $1/r$

Le but que nous nous fixons ici est de résoudre l'équation de Schrödinger.

1.1 Résolution de l'équation de Schrödinger

1.1.1 Expression en coordonnées sphériques

L'équation de Schrödinger pour l'atome d'hydrogène sera écrite en faisant l'approximation que le noyau (dont la masse est 1836 fois celle de l'électron) constitue le centre de gravité du système où il est immobile, ce qui revient à négliger son énergie cinétique. L'énergie cinétique de l'atome se réduit donc à celle de l'électron ; il lui est associé l'opérateur

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta$$

L'énergie potentielle de l'atome, de nature purement électrostatique, s'écrit en fonction de la distance r de l'électron au noyau

$$V = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{r}$$

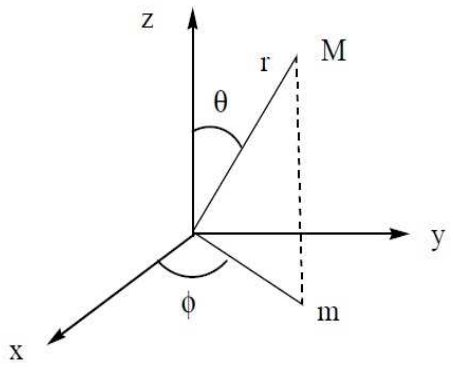
L'équation de Schrödinger en système international et en coordonnées cartésiennes s'écrit :

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\Psi(x,y,z) - \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\Psi(x,y,z) = E\Psi(x,y,z)$$

en unité atomique ($\hbar = e = m = 1$), cette équation devient sous la forme :

$$-\frac{1}{2}\Delta\Psi(x,y,z) - \frac{e^2}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\Psi(x,y,z) = E\Psi(x,y,z)$$

cette équation ne peut être résolue que par le passage aux coordonnées sphériques, adaptées à la symétrie sphérique du système. La transformation du Laplacien en coordonnées sphériques, en



$r \geq 0$ $\qquad x = r\sin\theta\cos\phi$

$0 \leq \theta \leq \pi$ $\qquad y = r\sin\theta\sin\phi$

$0 \leq \phi < 2\pi$ $\qquad z = r\cos\theta$

FIGURE 1.1 – Coordonnées sphériques

unité atomique, conduit à l'expression suivante de $\hat{H}$:

$$H = -\frac{1}{2}\frac{1}{r^2}\left[\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial}{\partial r}) + \frac{1}{\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin(\theta)\frac{\partial}{\partial\theta}) + \frac{1}{\sin^2(\theta)}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right] - \frac{1}{r}$$

Vous avez déjà vu en mécanique quantique que l'on peut mesurer simultanément une composante du moment cinétique orbiltal L et son carée L^2. On choisit pour cette composante L_z :

$$\hat{L}_z = -i\hbar\frac{\partial}{\partial\phi}$$

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2\left[\frac{1}{\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin(\theta)\frac{\partial}{\partial\theta}) + \frac{1}{\sin^2(\theta)}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right]$$

L'opérateur $\hat{H}$ prend alors la forme :

$$\hat{H} = -\frac{1}{2}\frac{1}{r^2}\left[\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial}{\partial r}) + \hat{L}^2\right] - \frac{1}{r}$$

Les trois opérateurs $\hat{H}$, $\hat{L}^2$ et $\hat{L}_z$ commutent : ils ont un ensemble commun de fonctions propres $\Psi(r, \theta, \phi)$. Cette constatation fournit une stratégie de résolution de l'équation de Schrödinger, dont on indique les étapes sans entrer dans les détails de calcul.

1.1.2 Fonctions propre et valeurs propres de $\hat{L}_z$

Les fonctions propres $\Phi(\phi)$ dépendent de la seule variable ϕ et doivent satisfaire, en unité atomique, à l'équation suivante (avec m est un entier) :

$$-i\frac{d\Phi(\phi)}{d\phi} = m\Phi(\phi)$$

dont les solutions sont de la forme :

$$\Phi_m(\phi) = Ae^{im\phi}$$

La constante de normalisation A est déterminée par la normalisation de Φ tel que :

$$1 = \int_0^{2\pi} \Phi^*\Phi \, d\phi = A^2 \int_0^{2\pi} d\phi = 2\pi A^2 \longrightarrow A = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$$

Ainsi, la composante selon z du moment cinétique de l'électron dans l'atome d'hydrogène ne peut prendre que les valeurs entières.

1.1.3 Fonctions propre et valeurs propres de $\hat{L}^2$

Les opérateurs associés à L^2 et L_z, qui commutent, ont un ensemble commun de fonctions propres. $\hat{L}^2$ dépend de θ et ϕ et $\hat{L}_z$ dépend uniquement de ϕ. Les fonctions propres de $\hat{L}_z$ ayant été déterminées, ces solution ne peuvent être que de la forme :

$$Y(\theta, \phi) = \Phi_m(\phi)\Theta(\theta) = \Theta(\theta)\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{im\phi}$$

D'où l'équation au valeurs propres de $\hat{L}^2$

$$\left[\frac{1}{\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin(\theta)\frac{\partial}{\partial\theta}) + \frac{1}{\sin^2(\theta)}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right]\Theta(\theta)\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{im\phi} = \lambda\Theta(\theta)\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{im\phi}$$

où λ est un scalaire. En développant le premier membre

$$\left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{im\phi}\frac{1}{\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin(\theta)\frac{\partial}{\partial\theta})\Theta(\theta) + \frac{1}{\sin^2(\theta)}\Theta(\theta)\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{im\phi}\right]$$

Le dernier terme se transforme tel que :

$$\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{im\phi} = -m^2\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{im\phi}$$

la fonction $\Phi(\phi)$, déjà connue, disparaît alors de l'équation et ne figure que $\Theta(\theta)$

$$\left[\frac{1}{\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin(\theta)\frac{\partial}{\partial\theta}) - m^2\frac{1}{\sin^2(\theta)}\right]\Theta(\theta) = \lambda\Theta(\theta)$$

Les valeurs propres de cette équation sont indépendantes de m tel que :

$$\lambda = l(l+1)\hbar^2 \quad \text{en unité atomique} \longrightarrow \lambda = l(l+1)$$

où l est un entier positif ou nul de valeur absolue supérieure ou égale à m. En d'autre terme

$$-l \leq m \leq l$$

Les solutions $\Theta(\theta)$ ne sont que les polynômes associés de Legendre donnés par

$$\Theta(\theta) = P_{l,m}(\cos(\theta))$$

Les fonctions propres de $\hat{L}^2$ s'écrivent alors

$$Y_{l,m}(\theta,\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}P_{l,m}(\cos(\theta))e^{im\phi}$$

Ces fonctions sont appelées harmoniques sphériques.

1.1.4 Fonctions propres et valeurs propres de $\hat{H}$

Les états de l'atome d'hydrogène sont donc définis par les trois entiers relatifs n, l, m, appelés nombres quantiques :

— nombre quantique principal n, tel que : $n \geq 1$;

— nombre quantique azimutal l, prenant des valeurs de 0 à $n-1$;

— nombre quantique magnétique m, qui varie de $-l$ à l.

Écrivons l'équation de Schrödinger en coordonnées sphériques r, θ, ϕ. L'opérateur $\hat{L}^2$, carré du moment cinétique, a une expression qui est, à un facteur près, le terme angulaire du Laplacien en coordonnées sphériques. Compte tenu de l'expression de $\hat{L}^2$, le Laplacien, en unité atomique, s'écrit comme suit :

$$\Delta = \frac{1}{r^2}\left(\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial}{\partial r}) - \hat{L}^2\right)$$

Dans le champ d'une force centrale, le moment cinétique se conserve et nous allons chercher des états stationnaires pour lesquels $\hat{L}^2$ et $\hat{L}_z$ ont des valeurs propres déterminées. Nous avons vu que l'opérateur hamiltonien $\hat{H}$ commute avec l'opérateur de rotation et donc avec $\hat{L}^2$; par suite, ces deux opérateurs possèdent des fonctions propres communes. Puisque $\hat{L}^2$ n'opère que sur les variables angulaires θ et ϕ, ses fonctions propres communes avec l'opérateur $\hat{H}$ sont de la forme $R(r)\,Y_{l,m}(\theta,\phi)$. Les solutions sont alors cherchées sous la forme :

$$\Psi(r,\theta,\phi) = R(r)Y_{l,m}(\theta,\phi)$$

où $R(r)$ est une fonction r et satisfont à

$$\hat{H}R(r)Y_{lm}(\theta,\phi) = \left[-\frac{1}{2}\frac{1}{r^2}\left[\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial}{\partial r}) + \hat{L}^2\right] - \frac{1}{r}\right]R(r)Y_{l,m}(\theta,\phi) = E\;R(r)Y_{l,m}(\theta,\phi)$$

En développant le premier membre et sachant que en unité atomique :

$$\hat{L}^2Y_{l,m}(\theta,\phi) = l(l+1)Y_{l,m}(\theta,\phi)$$

on a

$$\begin{aligned} & -\frac{1}{2}\frac{1}{r^2}\left[\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial}{\partial r})R(r)Y_{l,m}(\theta,\phi)+\hat{L}^2R(r)Y_{l,m}(\theta,\phi)\right]-\frac{1}{r}R(r)Y_{l,m}(\theta,\phi) \\ = & -\frac{1}{2}\frac{1}{r^2}\left[\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial}{\partial r})R(r)Y_{l,m}(\theta,\phi)+R(r)l(l+1)Y_{l,m}(\theta,\phi)\right]-\frac{1}{r}R(r)Y_{l,m}(\theta,\phi) \end{aligned}$$

Ce qui donne finalement :

$$\left[-\frac{1}{2}\frac{1}{r^2}\left[\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial}{\partial r})+l(l+1)\right]-\frac{1}{r}\right]R(r)=ER(r)$$

La résolution de cette équation qui ne contient que la variable r ainsi que l conduit aux résultats suivants :

— l'énergie a pour expression en unité atomique :

$$E_n=-\frac{1}{2}\frac{1}{n^2}$$

où n est un entier supérieur à l. On obtient un spectre discret de niveaux d'énergie négative. Lorsque n augmente indéfiniment, les intervalles entre les différents niveaux se rétrécissent et l'énergie tend vers zéro, seuil d'ionisation de l'atome. Le plus bas niveau est appelé le niveau fondamental de l'atome d'hydrogène.

— L'expression générale des fonctions radiales est de la forme [1] :

$$R_{n,l}(r)=-\frac{2a_0^{-3/2}}{n^2}\sqrt{\frac{(n-l-1)!}{[(n+l)!]^3}}\left(\frac{2r}{na_0}\right)^l\exp\left(-\frac{r}{na_0}\right)L_{n+1}^{2l+1}\left(\frac{2r}{na_0}\right)$$

Le comportement des fonctions radiales est en r^l au voisinage de $r=0$. Seuls les états de type s ($l=0$) sont non nuls à l'origine.

— État $1s$: $n=1,\ l=0$:

$$R_{1,0}(r)=2a_0^{-3/2}\exp\left(-\frac{r}{a_0}\right)$$

— État $2s$: $n=2,\ l=0$:

$$R_{2,0}(r)=2(2a_0)^{-3/2}\left(1-\frac{r}{2a_0}\right)\exp\left(-\frac{r}{2a_0}\right)$$

— État $2p$: $n = 2,\ l = 1$:

$$R_{2,1}(r) = (2a_0)^{-3/2}\frac{r}{a_0\sqrt{3}}\exp\left(-\frac{r}{2a_0}\right)$$

Fonctions angulaires :

La formule générale des harmoniques sphériques est donnée par [1] :

$$Y_{lm}(\theta,\phi) = \frac{(-1)^l}{2^l l!}\sqrt{\frac{(2l+1)(l+m)!}{4\pi(l-m)!}}e^{im\phi}\frac{1}{(\sin(\theta)^m}\frac{d^{l-m}}{d(\cos(\theta)^{l-m}}(\sin(\theta)^{2l}$$

Les harmoniques sphériques $Y_{lm}(\theta,\phi)$, avec l ou m différents, sont orthogonales entre elles en tant que fonctions propres d'opérateurs hermitiens correspondant à des valeurs propres différentes. La relation d'orthonormalisation s'écrit :

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y^*_{lm}(\theta,\phi)Y_{l'm'}(\theta,\phi)\sin(\theta)d\theta d\phi = \delta_{ll'}\delta_{mm'}$$

Les expressions des harmoniques sphériques normalisées $Y_{lm}(\theta,\phi)$, pour les premières valeurs de l, donnent les expressions suivantes :

— État s : $l = 0,\ m = 0 : Y_0^0 = (4\pi)^{-1/2}$,

— État p_0 : $l = 1,\ m = 0 : Y_1^0 = \sqrt{3/4\pi}\cos(\theta)$,

— État $p_{\pm1}$: $l = 1,\ m = \pm1 : Y_1^{\pm1} = \mp\sqrt{3/8\pi}\sin(\theta)e^{\pm i\phi}$,

— État d_0 : $l = 2,\ m = 0 : Y_2^0 = \sqrt{15/8\pi}\sin(\theta)\cos(\theta)e^{\pm i\phi}$,

— État $d_{\pm1}$: $l = 2,\ m = \pm1 : Y_2^{\pm1} = \mp\sqrt{15/8\pi}\sin(\theta)\cos(\theta)e^{\pm i\phi}$,

— État $d_{\pm2}$: $l = 2,\ m = \pm2 : Y_2^{\pm2} = \mp\sqrt{15/32\pi}\sin^2(\theta)e^{\pm 2i\phi}$,

2 Atomes à plusieurs électrons

2.1 Les différentes interactions dans un atome complexe

L'étude complète d'un atome donné, nécessite la prise en compte des interactions les plus importantes. Pour la majorité des atomes, on peut dégager les idées essentielles en tenant compte de trois interactions.

— Interaction électrostatique des électrons avec le noyau supposé ponctuel,

— Interaction électrostatique des électrons entre eux,

— Interaction magnétique du spin des électrons avec le mouvement orbital (interaction spin-orbite).

2.1.1 Hamiltonien du système

Si on écrit l'hamiltonien du système en tenant compte des trois interactions précédentes, on obtient une équation de Schrödinger compliquée qu'on ne sait pas résoudre analytiquement. Généralement on utilise une méthode de résolution basée sur des approximations successives. Si on tient compte uniquement des deux premières interactions, l'hamiltonien s'écrit :

$$H = \sum_i (-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta_i - \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Ze^2}{r_i} + \sum_{j>i}\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{r_{ij}})$$

Même si l'interaction spin-orbite est négligée, on est incapable de résoudre rigoureusement l'équation de Schrödinger avec cet hamiltonien. C'est le problème général en mécanique quantique et mécanique classique pour N particules en interaction, ($N \geq 3$) et dont la difficulté est liée aux propriétés mathématiques des systèmes d'équations aux dérivés partielles.

Par conséquent, on cherche à simplifier davantage le problème par le recours à des approxima-

tions.

2.1.2 Résolution

1°) **En première approximation** :

On suppose que les électrons sont indépendants entre eux et soumis à un potentiel central effectif $W(r)$ c'est-à-dire que l'hamiltonien se réduit à un terme H_0 relativement simple :

$$H_0 = \sum_i (-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta_i + W(r))$$

La mécanique quantique peut résoudre rigoureusement le problème décrit par l'hamiltonien H_0.

2°) **En deuxième approximation** :

a/ Il faudra corriger les résultats de l'approximation et également ajouter les termes négligés, c'est à dire, on pose :

$$H = H_0 + T_1 + T_2$$

— T_1 représente l'erreur commise lorsqu'on remplace les deux termes d'interactions électrostatique par :

$$T_1 = \sum_i \left[-\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Ze^2}{r_i} + \sum_{j>i}\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{r_{ij}} - W(r_i) \right]$$

Remarque : le potentiel doit être choisi de façon que T_1 soit le plus petit possible.

— T_2 représente l'interaction spin - orbite :

$$T_2 = \sum_i F(r_i)\, \vec{L}_i.\vec{S}_i$$

b/ Par la suite, la résolution quantique se fait par étapes.

On cherche les valeurs propres E_n^0 et les fonctions propres de l'hamiltonien :

$$H = H_0 + T_1$$

en considérant le terme T_1 comme étant une faible perturbation. Or, les valeurs propres de H_0 peuvent se calculer à partir de celles de chacun des termes indépendants :

$$h_i = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta_i + W(r_i)$$

La quantité h_i représente l'hamiltonien d'un électron sans spin soumis à un potentiel central $W(r)$ (ce problème est déjà vu en mécanique quantique lors de l'étude de l'atome d'hydrogène). Dans ce cas les fonctions propres et les niveaux d'énergie sont déterminés par les nombres quantiques : n_i, l_i et m_{l_i} avec

$$n_i = 1,\, 2,\, ...\, ;\; 0 \leq l_i \leq n_i - 1 \quad \text{et} - l_i \leq m_{l_i} \leq l_i$$

et si on tient compte du spin de l'électron, on a :

$$s = \frac{1}{2} \quad \Longrightarrow \quad -\frac{1}{2} \leq m_s \leq +\frac{1}{2}$$

Connaissant les E_n^i, valeurs propres de h_i, comment trouver les valeurs propres de :

$$H_0 = \sum_i h_i$$

Réponse.

Tous les électrons étant équivalents ou indiscernables, nous appliquons les résultats de la théorie des particules identiques (cours de Mécanique quantique) :

1) Les niveaux d'énergie d'un système de N particules identiques indépendants s'obtiennent en faisant la somme des énergies E_n^i.

2) La fonction d'onde du système de N électrons peut se mettre sous la forme d'un déterminant (déterminant de Slater). La forme de cette fonction d'onde interdit un état dans lequel plusieurs électrons sont décrits par le même ensemble de nombres quantiques (principe de Pauli).

Le cas le plus simple est celui d'un système de deux fermions identiques. Si $\phi_1(\xi_\mathbf{1})$ et $\phi_2(\xi_\mathbf{2})$ sont les

fonctions d'onde normalisées de chacun d'eux, il est facile de construire une fonction d'onde $\Psi(\xi_1, \xi_2)$ du système à deux particules qui soit anti-symétrique sous l'échange de celle-ci en prenant (à un facteur de multiplication près) :

$$\Psi(\xi_1, \xi_2) = \phi_1(\xi_1)\phi_2(\xi_2) - \phi_1(\xi_2)\phi_2(\xi_1).$$

En normalisant cette expression devient :

$$\Psi(\xi_1, \xi_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\phi_1(\xi_1)\phi_2(\xi_2) - \phi_1(\xi_2)\phi_2(\xi_1)\right]$$

expression dont il est facile de vérifier qu'elle se met sous la forme d'un déterminant 2x2 :

$$\Psi(\xi_1, \xi_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \phi_1(\xi_1) & \phi_2(\xi_1) \\ \phi_1(\xi_2) & \phi_2(\xi_2) \end{vmatrix}.$$

Ce déterminant est la forme la plus simple d'un déterminant de Slater. Si on généralise cette formule à N fermions identiques, la fonction d'onde devient comme suit :

$$\Psi(\xi_1, \ldots, \xi_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \phi_1(\xi_1) & \ldots & \phi_N(\xi_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_1(\xi_N) & \ldots & \phi_N(\xi_N) \end{vmatrix}.$$

2.2 Principe d'exclusion de Pauli

2.2.1 Atome d'hélium

a/ État fondamental :

A l'état fondamental, tous les électrons d'un atome devraient occuper le niveau d'énergie le plus bas afin d'assurer la stabilité du système atomique. Cela signifie qu'on a pour les nombres quantiques n_i et l_i :

$$n_i = 1 \quad ; \quad l_i = 0, \qquad \forall\, i = 1, 2, 3, \ldots$$

Et tous les atomes devraient être dans l'état $1s$. Or, les mesures spectroscopiques montrent que cette situation est impossible. Pour expliquer cela, Pauli a énoncé en 1925 le principe suivant appelé principe d'exclusion de Pauli. : " *Deux électrons ne peuvent jamais occuper le même état quantique* "

Autrement dit 2 électrons ne peuvent jamais avoir les 4 nombres quantiques n, l, m_l et m_s égaux.

b/ Origines du principe de Pauli :

Quelles sont les origines de ce principe ? Pour répondre à cette question, on va étudier le système ou l'atome, le plus simple autre que l'atome d'Hydrogène, c'est à dire le cas de l'atome d'Hélium qui possède 2 électrons.

Pour ce système, l'équation de Schrödinger s'écrit :

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta_1 - \frac{Zq^2}{r_1} - \frac{\hbar^2}{2m}\Delta_2 - \frac{Zq^2}{r_2} + \frac{q^2}{r_{12}}\right]\Psi = E\Psi$$

avec Ψ étant la fonction d'onde totale.

Il s'agit de deux particules indépendantes dans un potentiel central. C'est un problème qu'on sait résoudre à l'aide de la mécanique quantique. On écrit donc :

Espaces symétrique et anti-symétrique des orbiltales :

Au début, on néglige le terme d'interaction électron - électron (elle sera traité comme une perturbation) et on ne tient pas compte du spin. Dans ce cas, on a :

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta_1 - \frac{Zq^2}{r_1} - \frac{\hbar^2}{2m}\Delta_2 - \frac{Zq^2}{r_2}\right]\psi = E\psi$$

où ψ étant la fonction d'onde orbitale.

$$\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \psi_n(\vec{r}_1)\psi_p(\vec{r}_2) \equiv \psi_n(1)\psi_p(2)$$

n étant le nombre quantique principale pour l'électron " 1 " avec n = 1,2,3 ...

p étant le nombre quantique principale pour l'électron " 2 " avec p = 1,2,3 ..., tel que :

$$\Delta_1\psi_n(1) + \frac{2m}{\hbar^2}(E_n^{(1)} + \frac{Zq^2}{r_1})\psi_n(1) = 0$$

et

$$\Delta_1\psi_p(2) + \frac{2m}{\hbar^2}(E_p^{(2)} + \frac{Zq^2}{r_2})\psi_p(2) = 0$$

et l'énergie des 2 particules est donnée par la relation :

$$E = E_n^{(1)} + E_p^{(2)}$$

En réalité les électrons notés " 1 " et " 2 " sont identiques et par conséquent sont **indiscernables** et l'énergie totale du système reste inchangée si on les permute soit :

$$E_n^{(1)} + E_p^{(2)} = E_n^{(2)} + E_p^{(1)}$$

alors que la fonction d'onde $\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \psi_n(1)\psi_p(2)$ change et devient :

$$\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \equiv \psi(1,2) = \psi_n(2)\psi_p(1)$$

Ce résultat montre qu'il existe une " **dégénérescence d'échange** " puisqu'on a deux solutions distinctes (deux fonctions d'onde) qui sont associées à la même valeur propre de l'énergie , soit :

$$\psi(1,2) = \psi_n(1)\psi_p(2) \quad ; \quad \psi(1,2) = \psi_n(2)\psi_p(1)$$

Comme toute combinaison linéaire de solution de l'équation de Schrödinger, est également solution de l'équation de Schrödinger, on pose :

$$\psi_+(1,2) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_n(1)\psi_p(2) + \psi_n(2)\psi_p(1))$$

et

$$\psi_-(1,2) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_n(1)\psi_p(2) - \psi_n(2)\psi_p(1))$$

$1/\sqrt{2}$ étant un facteur de normalisation de la fonction d'onde. On montre que ψ_+ est une fonction symétrique soit :

$$\psi_+(1,2) = \psi_+(2,1)$$

et ψ_- est une fonction anti-symétrique soit :

$$\psi_-(1,2) = -\psi_-(2,1)$$

Il est important de noter que, dans tous les cas, l'échange de deux particules laisse toujours invariant *le module carré* de la fonction d'onde. Pa conséquent, la probabilité de trouver l'électron " 1 " en $\vec{r}_1$ et l'électron " 2 " en $\vec{r}_2$ est égale à la probabilité de trouver l'électron " 1 " en $\vec{r}_2$ et l'électron " 2 " en $\vec{r}_1$, soit :

$$|\psi_+(1,2)|^2 = |\psi_+(2,1)|^2 \quad \text{et} \quad |\psi_-(1,2)|^2 = |\psi_-(2,1)|^2$$

Espaces des spins :

Si on tient compte maintenant du spin, la fonction d'onde de spin pour les deux électrons s'écrit :

$$\begin{aligned}
\chi(1,2) &= \chi_h(1)\,\chi_h(2); \quad \uparrow\uparrow \\
&= \chi_b(1)\,\chi_b(2); \quad \downarrow\downarrow \\
&= \chi_h(1)\,\chi_b(2); \quad \uparrow\downarrow \\
&= \chi_h(2)\,\chi_b(1); \quad \downarrow\uparrow
\end{aligned}$$

où χ_h et χ_b sont respectivement les solutions qui correspondent à l'orientation du spin vers le haut et vers le bas.

Les deux électrons étant indiscernables, les deux dernières solutions sont " également " probables.

On construit également les combinaisons linéaires suivantes avec les fonctions de spin :

La forme symétrique :

$$\chi_+(1,2) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\chi_h(1)\ \chi_b(2) + \chi_h(2)\ \chi_b(1)]$$

et la forme antisymétrique :

$$\chi_-(1,2) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\chi_h(1)\ \chi_b(2) - \chi_h(2)\ \chi_b(1)]$$

Si S est le spin total et M_s sa projection sur l'axe de quantification Oz, on a :

$$|s_1 - s_2| \leq S \leq |s_1 + s_2| \quad \text{avec} \quad -S \leq M_s \leq +S$$

Comme $s_1 = 1/2$ et $s_2 = 1/2$, on a $S = 0$ et 1.

La solution de l'état singlet, $S = 0$ correspondant à $M_s = 0$ s'écrit :

$$\chi_-(1,2) = \chi_h(1)\ \chi_b(2) - \chi_h(2)\ \chi_b(1) \quad \uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow$$

et les solutions de l'état triplet, $S = 1$, s'écrivent :

$$\begin{array}{lll} \text{Pour} \quad M_s = -1 \longrightarrow \chi_b(1,2) = \chi_b(1)\chi_b(2) & & \downarrow\downarrow \\ \text{Pour} \quad M_s = 0 \longrightarrow \chi_+(1,2) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\chi_h(1)\chi_b(2) + \chi_h(2)\chi_b(1)] & & \uparrow\downarrow + \downarrow\uparrow \\ \text{Pour} \quad M_s = +1 \longrightarrow \chi_h(1,2) = \chi_h(1)\chi_h(2) & & \uparrow\uparrow \end{array}$$

Espaces des états physiques :

Formons à présent l'espace des vecteurs décrivant les états physique du système qui doivent être *anti-symétrique*. Combinant une orbitale symétrique et un spin anti-symétrique, on obtient un vecteur anti-symétrique décrivant un état **singulet** :

$$\Psi(1,2) = \psi_+(1,2)\chi_-(1,2)$$

Cet état est appelé *parahélium*.

Combinant également une orbitale anti-symétrique et un spin symétrique. On obtient ainsi trois vecteurs décrivant un état *triplet* :

$$\psi_-(1,2)\times[\chi_b(1)\chi_b(2)] \quad ; \quad \psi_-(1,2)\times\frac{1}{\sqrt{2}}[\chi_h(1)\chi_b(2)+\chi_h(2)\chi_b(1)] \quad ; \quad \psi_-(1,2)\times[\chi_h(1)\chi_h(2)]$$

Ces états sont appelés *orthohélium*.

3 Propriétés magnétiques de l'atome

Cette section traite les propriétés magnétiques d'un atome isolé ainsi que celles d'un atome placé dans un champ magnétique uniforme ou non-uniforme [1].

3.1 Propriétés magnétiques de l'atome isolé

3.1.1 Moment magnétique de l'électron

Le moment magnétique d'une boucle parcourue par un courant d'intensité i s'écrit :

$$\overrightarrow{\mu_l} = is\overrightarrow{N}$$

où s désigne la surface de la boucle. Pour trouver l'expression de $\overrightarrow{\mu_l}$, on doit chercher d'abord le courant i.

Par définition

$$i = \frac{dq}{dt}$$

où dq représente la variation de la charge sur un certain parcours pendant le temps dt.

On suppose que l'électron décrit un cercle autour du noyau. Au cours d'un tour complet autour du

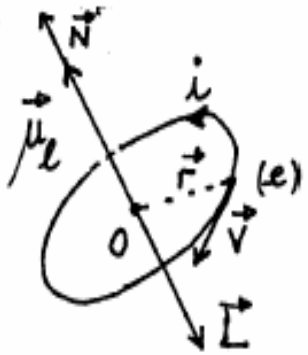


FIGURE 1.2 –

noyau, il s'est écoulé un intervalle de temps égal à la période du mouvement de l'électron soit :

$$dt = T = \frac{1}{\nu}$$

Pendant ce temps, la charge a varié de la quantité $dq = e$

$$\Longrightarrow i = e\nu$$

l'électron est donc doté d'un moment magnétique

$$\overrightarrow{\mu_l} = e\nu s\overrightarrow{N} \tag{1.1}$$

On suppose que le mouvement est circulaire uniforme

$$v = \omega r$$

v désigne la vitesse de l'électron et r sa distance au noyau. Compte tenu de la variation pulsation-fréquence $\omega = 2\pi\nu$, on obtient :

$$\nu = \frac{v}{2\pi r}$$

en substituant dans (1.1), il vient :

$$\overrightarrow{\mu_l} = \frac{evs}{2\pi r}\overrightarrow{N}$$

la surface de la boucle est donnée par : $s = \pi r^2$.

$$\overrightarrow{\mu_l} = \frac{1}{2}erv\overrightarrow{N}$$

d'après la figure 3.1, on a

$$rv\overrightarrow{N} = -\overrightarrow{r} \wedge \overrightarrow{v}$$

ce qui donne

$$\overrightarrow{\mu_l} = -\frac{1}{2}e(\overrightarrow{r} \wedge \overrightarrow{v})$$

or, par définition du moment angulaire, on a :

$$\overrightarrow{L} = \overrightarrow{r} \wedge m\overrightarrow{v}$$

d'où enfin

$$\overrightarrow{\mu_l} = -\frac{e}{2m}\overrightarrow{L} \tag{1.2}$$

le moment magnétique orbital $\overrightarrow{\mu_l}$, qui résulte du mouvement de rotation de l'électron autour du noyau est proportionnel au moment angulaire $\overrightarrow{L}$. Le facteur constant $e/2m$ est appelé "rapport gyromagnétique". L'électron étant également doté d'un moment angulaire propre appelé "spin", on écrit de façon générale

$$\overrightarrow{\mu_s} = -g_s\frac{e}{2m}\overrightarrow{S} \tag{1.3}$$

où $\overrightarrow{\mu_s}$ désigne le moment magnétique propre de l'électron, du fait de son spin $\overrightarrow{S}$ la quantité g_s est appelé "*facteur de Landi de spin*". Sa présence assure à l'équation (1.3) un caractère tout à fait

général. Le moment magnétique total d'un électron s'écrit alors :

$$\overrightarrow{\mu_j} = \overrightarrow{\mu_l} + \overrightarrow{\mu_s}$$

soit encore compte tenu des équations (1.2, 1.3)

$$\overrightarrow{\mu_j} = -\frac{e}{2m}(\overrightarrow{L} + g_s \overrightarrow{S})$$

or, on a $\overrightarrow{J} = \overrightarrow{L} + \overrightarrow{S}$ et comme $-2m/e\overrightarrow{\mu_j}$ et $\overrightarrow{J}$ ne sont pas parallèles

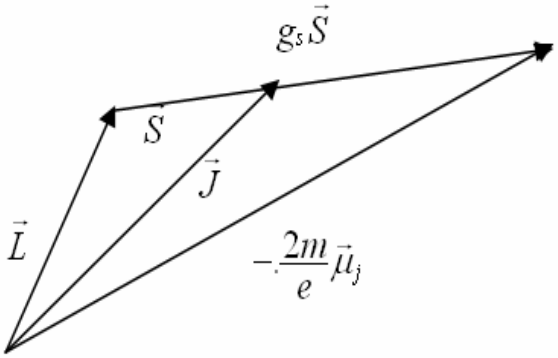


FIGURE 1.3 –

3.2 Interaction spin-orbite

On va essayer de comprendre physiquement pourquoi le spin de l'électron crée un dédoublement des niveaux d'énergie des atomes hydrogénoïdes. Quand un électron se déplace autour du noyau, il produit un champ magnétique $\overrightarrow{B}$ qui est proportionnel au moment magnétique orbital $\overrightarrow{\mu_l}$:

$$\overrightarrow{B} = \overrightarrow{\mu_l} f(r)$$

où $f(r)$ est une fonction qui ne dépend que de la distance électron-noyau.

Il se produit une interaction entre ce champ et le moment magnétique propre de l'électron $\overrightarrow{\mu_s}$ et

il en résulte l'apparition d'un terme supplémentaire d'énergie correspondant à l'interaction "*spin-orbite*". Donc l'hamiltonien s'écrit :

$$H = H_0 + H_I$$

$$H_0 = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V(r) \qquad \text{Hamiltonien non perturbé}$$

$$H_I = -(\overrightarrow{\mu_s}.\overrightarrow{B}) = -f(r)(\overrightarrow{\mu_s}.\overrightarrow{\mu_l})$$

or, comme $\overrightarrow{\mu_s} = -g_s\frac{e}{2m}\overrightarrow{S}$ et $\overrightarrow{\mu_l} = -\frac{e}{2m}\overrightarrow{L}$, on obtient pour

$$H_I = F(r)(\overrightarrow{S}.\overrightarrow{L})$$

avec $F(r) = -\frac{e^2}{4m^2}f(r)g_s$.

Cherchons les fonctions propres du système ainsi que les niveaux d'énergie correspondants de l'équation de Schrödinger

$$H\psi = E\psi$$

lors de la résolution de l'équation, le terme d'interaction $(\overrightarrow{S}.\overrightarrow{L})$ fait intevenir les quantités $j(j+1)$ et $l(l+1)$.

$$\overrightarrow{J} = \overrightarrow{L} + \overrightarrow{S} \Longrightarrow J^2 = L^2 + S^2 + 2\overrightarrow{L}.\overrightarrow{S} \Longrightarrow \overrightarrow{L}.\overrightarrow{S} = \frac{1}{2}(J^2 - L^2 - S^2)$$

$$\widehat{J}^2\psi = j(j+1)\hbar^2\psi \qquad (-j \leq m_j \leq j\ ;\ \widehat{J_Z}\psi = m_j\hbar\psi)$$

$$\widehat{L}^2\psi = l(l+1)\hbar^2\psi \qquad (-l \leq m_l \leq l\ ;\ \widehat{J}_l\psi = m_l\hbar\psi)$$

$$\widehat{S}^2\psi = s(s+1)\hbar^2\psi = \frac{3}{4}\hbar^2\psi \tag{1.4}$$

De ce fait, l'énergie corresponde du système va dépendre des nombres quantiques $n, l, j, ...$ De façon générale, on la note :

$$E_{n,l,j}$$

avec $|l-s| \leq j \leq l+s$ puisque $s = 1/2$, on a :

$$|l - 1/2| \leq j \leq l + 1/2$$

il découle alors de ceci qu'on a :

- Pour $j = l - 1/2$, on a

2j+1=2(l-1/2)+1=2l fonctions propres ; ce niveau est dégénéré $2l$ fois.

- Pour $j = l + 1/2$, on a

2j+1=2(l+1/2)+1=2l+2 fonctions propres ; ce niveau est dégénéré $2l + 2$ fois. En résumé, l'interaction spin-orbite a dédoublé le niveau initial qui était de multiplicité $(2s + 1)(2l + 1) = 2(2l + 1)$ en deux sous niveaux de multiplicités respectives $2l$ et $(2l + 2)$.

3.3 Propriétés magnétiques de l'atome placé dans un champ magnétique uniforme.

3.3.1 Précession de Larmor

Lorsque l'atome est placé dans un champ magnétique $\overrightarrow{B}$, il s'exerce des forces qui tendent à modifier la trajectoire de l'électron. Le moment des forces appliquées est donné par :

$$\overrightarrow{\Gamma} = \overrightarrow{r} \wedge \overrightarrow{F} \Longrightarrow \overrightarrow{\Gamma} = \overrightarrow{\mu_j} \wedge \overrightarrow{B}$$

on néglige le moment magnétique de spin juste pour des raisons de simplicité.

$$\overrightarrow{\mu_j} = \overrightarrow{\mu_l}$$

soit

$$\overrightarrow{\mu_l} = -\frac{e}{2m}\overrightarrow{L}$$

Le moment des forces appliquées est lié au moment angulaire $\overrightarrow{L}$ via la relation

$$\overrightarrow{\Gamma} = \frac{d\overrightarrow{L}}{dt}$$

d'où

$$\frac{d\overrightarrow{L}}{dt} = \overrightarrow{\mu_j} \wedge \overrightarrow{B}$$

multiplions de part et d'autre par $(-e/2m)$

$$-\frac{e}{2m}\frac{d\overrightarrow{L}}{dt} = -\frac{e}{2m}\overrightarrow{\mu_j} \wedge \overrightarrow{B}$$

ce qui s'écrit encore

$$\frac{d\overrightarrow{\mu_l}}{dt} = -\frac{e}{2m}\overrightarrow{\mu_l} \wedge \overrightarrow{B} = \frac{e}{2m}\overrightarrow{B} \wedge \overrightarrow{\mu_l}$$

On pose alors

$$\overrightarrow{\omega_l} = \frac{e}{2m}\overrightarrow{B}$$

où $\overrightarrow{\omega_l}$ est la pulsation de *Larmor*

$$\frac{d\overrightarrow{\mu_l}}{dt} \perp \overrightarrow{\mu_l}$$

$\overrightarrow{\mu_l}$ est un vecteur qui tourne autour de l'axe du champ magnétique $\overrightarrow{B}$ avec la vitesse angulaire $\overrightarrow{\omega_l}$: c'est *la précession de Larmor*. L'orbite électronique étant toujours $\perp$ au vecteur moment magnétique $\overrightarrow{\mu_l}$, il en résulte que le plan de cette orbite subit aucours du temps, un mouvement de rotation à vitesse angulaire $\overrightarrow{\omega_l}$.

3.3.2 Effet Zeeman normal (ne tient pas compte du spin de l'électron)

L'expérience montre que cet effet existe seulement pour les raies simples, correspondant à des transitions entre états singlets d'un atome ($S = 0$). L'atome étant placé dans un champ magnétique

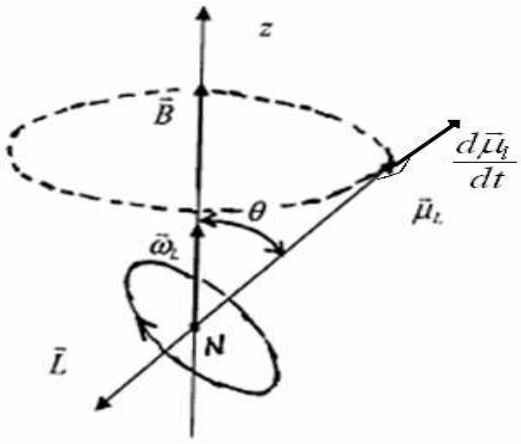


FIGURE 1.4 –

$\overrightarrow{B}$ extérieur, il résulte l'apparition d'un terme supplémentaire d'énergie correspondant à l'interaction entre le moment orbital $\overrightarrow{\mu_l}$ et le champ $\overrightarrow{B}$. L'hamiltonien d'interaction est donnée par :

$$H_I = -(\overrightarrow{\mu_l}.\overrightarrow{B})$$

où $\mu_l = -\frac{e}{2m}\overrightarrow{L}$, il vient donc

$$H_I = \frac{e}{2m}(\overrightarrow{B}.\overrightarrow{L})$$

$$H = H_0 + H_I \qquad ; \qquad H_0 = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V(r)$$

Pour chercher les fonctions propres du système et les niveaux d'énergie correspondants, on doit résoudre l'équation de Schrödinger indépendante du temps

$$H\psi = E\psi$$

Afin de simplifier le problème, on choisit $\overrightarrow{B}//Oz \Longrightarrow \overrightarrow{B}.\overrightarrow{L} = B.\widehat{L}_z$. Donc l'hamiltonien s'écrit :

$$H = H_0 + \frac{e}{2m}B\widehat{L}_z$$

L'équation de Schrödinger devient :

$$H\psi = H_0\psi + \frac{e}{2m}B\widehat{L}_z\psi = E\psi$$

Pour l'hamiltonien non perturbée, on a :

$$H_0\psi = E_0\psi$$

l'opérateur moment angulaire $\widehat{L}_z$ a comme valeurs propres :

$$\widehat{L}_z\psi = m_l\hbar\psi \qquad ; \qquad -l \leq m_l \leq +l$$

$m_l\hbar$ est la valeur propre de l'opérateur $\widehat{L}_z$.

L'équation de Schrödinger devient :

$$H\psi = H_0\psi + \frac{e}{2m}\hbar B m_l\psi = E\psi$$

On définit alors *le magnéton* de Bohr $\mu_B = e\hbar/2m$ qui a pour valeur numérique $\mu_B = 9,2741\ 10^{-24}\ J/Tesla = 5,79\ 10^{-5}\ eV/Tesla$. On obtient alors

$$E = E_0 + \mu_B m_l B \qquad ; \qquad -l \leq m_l \leq +l$$

on dit alors qu'on a levé la dégénérescence du niveau en appliquant un champ magnétique $\overrightarrow{B}$: le niveau, dont l'énergie initiale était E_0 est décomposée en $(2l+1)$ niveaux distincts. Les règles de sélection entre les nouveaux états s'écrivent alors

$$\Delta m_l = 0, \pm 1 \qquad ; \qquad \Delta l = \pm 1$$

3.4 Propriété magnétique de l'atome placé dans un champ magnétique non uniforme

3.4.1 Diamagnétisme et Paramagnétisme

En 1846, Faraday constate que les corps placés dans un champ magnétique inhomogène acquièrent des propriétés qui résulte de leur interaction avec le champ $\overrightarrow{B}$. En particulier, il remarque que les substances étudiés peuvent être classées en deux catégories suivant qu'elles sont repoussées ou attirées par les régions où le champ est le plus fort (intense).

Celle repoussées par le champ fort sont appelées "*diamagnétiques*".

Exemple : Alcool éthylique, Bismuth, Carbone et Cuivre...

Celle attirées par le champ fort sont appelées "*paramagnétiques*".

Exemple : Aluminium, Argent, Lithium, Platine et Sodium...

Dans le vide $\overrightarrow{B} = \mu_0 \overrightarrow{H}$, dans un milieu matériel

$$\overrightarrow{B} = \mu_0 \overrightarrow{H} + \overrightarrow{M}$$

où $\overrightarrow{M}$ désigne l'aimantation de la substance définie par :

$$\overrightarrow{M} = \chi \mu_0 \overrightarrow{H}$$

χ est la susceptibilité magnétique (polarisabilité).

- Pour une substance diamagnétique $\Longrightarrow \overrightarrow{M} \nearrow\!\!\swarrow \overrightarrow{H} \Longrightarrow \chi < 0$

- Pour une substance parmagnétique $\Longrightarrow \overrightarrow{M} \nearrow\!\!\nearrow \overrightarrow{H} \Longrightarrow \chi > 0$

On en déduit

$$\overrightarrow{B} = (\chi + 1)\mu_0 \overrightarrow{H}$$

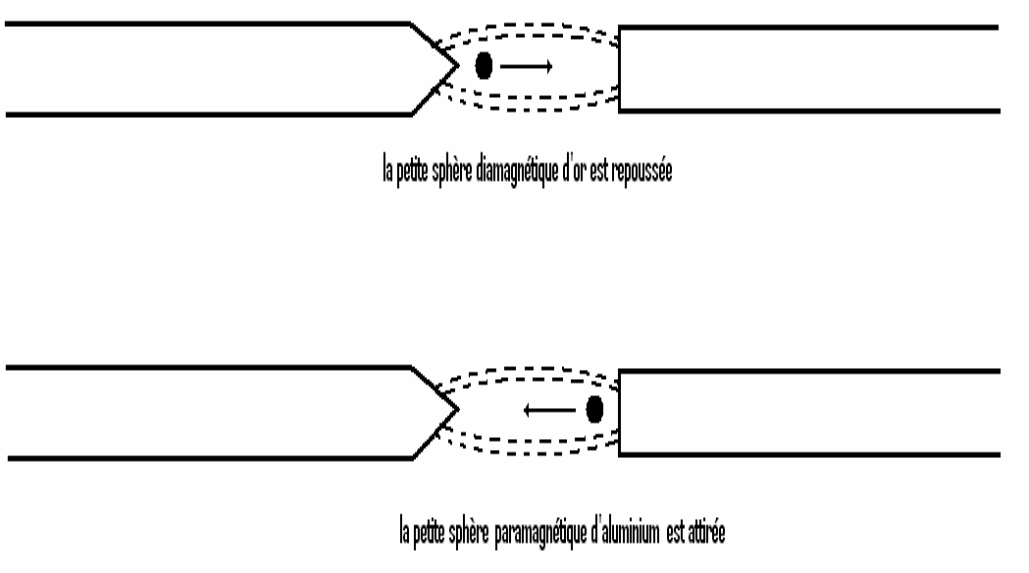


FIGURE 1.5 –

et $\chi = \frac{B}{\mu_0 H} - 1$, les valeurs de χ sont toujours très faibles.

Exemple :

- Substance diamagnétique : Bismuth : $\chi_{Bi} = -1,5\ 10^{-4}$.

- Substance diamagnétique : Eau : $\chi_{Eau} = -9,0\ 10^{-6}$.

- Substance paramagnétique : Oxygène : $\chi_O = +2,0\ 10^{-5}$.

3.5 Expérience de Sterne et Gerlach (1922)

L'atome possède un moment magnétique résultant

$$\overrightarrow{\mu_j} = \overrightarrow{\mu_l} + \overrightarrow{\mu_s}$$

en présence d'un champ magnétique $\overrightarrow{B}$, l'hamiltonien d'interaction de l'atome avec le champ

magnétique est donnée par :

$$H_I = -\overrightarrow{\mu_j}.\overrightarrow{B}$$

En suppose que le moment angulaire orbital est nul caractérisé par la valeur $l = 0$.

$$|L - S| \leq J \leq L + S \qquad \Longrightarrow \qquad J = S \Longrightarrow \overrightarrow{\mu_J} = \overrightarrow{\mu_S}$$

L'hamiltonien d'interaction devient :

$$H_I = -\overrightarrow{\mu_S}.\overrightarrow{B} = \frac{e}{2m} g_s.\overrightarrow{S}.\overrightarrow{B}$$

Si $\overrightarrow{B}$ est dirigé suivant Oz, il vient

$$H_I = \frac{e}{2m} g_s.B.\widehat{S}_Z$$

et l'hamiltonien totale devient :

$$H = H_0 + \frac{e}{2m} g_s B \widehat{S}_Z$$

L'équation de Schrödinger est donnée par

$$h\psi = E\psi \Longrightarrow H_0\psi + \frac{e}{2m} g_s.B.\widehat{S}_Z\psi = E\psi = (E_0 + \frac{e\hbar}{2m} g_s B m_S)\psi$$

compte tenu de la définition du magnéton de Bohr

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m}$$

l'énergie totale devient

$$E = E_0 + E_I \qquad \text{avec} \qquad E_I = \mu_B g_s B m_S$$

$$-S \leq m_S \leq +S$$

l'énergie d'interaction E_I apparaît lorsque le champ $\overrightarrow{B}$ inohomogène est appliqué à l'atome, ce dernier va donc subir une force dirigée suivant Oz (puisque $\overrightarrow{B}//Oz$). Le travail de cette force

s'écrit par définition

$$Fdz = -dE_I$$

soit encore

$$F = -\frac{dE_I}{dz} = -\mu_B g_s m_S \frac{dB}{dz} \qquad \text{avec} \qquad -S \leq m_S \leq +S$$

ainsi connaissant la variation du champ magnétique $\overrightarrow{B}$ suivant Oz, on peut déterminer la force F appliquée à l'atome. On remarque alors que cette force prend les valeurs distinctes de m_S, c'est à dire $(2S+1)$. On suppose que les valeurs propre du spin se réduit au spin de l'électron (avec un moment angulaire orbital μ_l de valeur propre $l = 0$ et aussi $S = 1/2$).

Il vient donc pour F :

$$F = -\mu_B g_s m_S \frac{dB}{dz} \qquad ; \qquad -S \leq m_S \leq +S$$

La force peut prendre deux valeurs :

$$-m_S = -\frac{1}{2} \Longrightarrow F_{-1/2} = +\frac{1}{2}\mu_B g_s \frac{dB}{dz}$$

$$-m_S = +\frac{1}{2} \Longrightarrow F_{+1/2} = -\frac{1}{2}\mu_B g_s \frac{dB}{dz}$$

si on envoie des atomes de ce type dans un champ fortement inhomogène suivant Oz, on doit constater que certains atomes sont déviés suivant l'axer Oz positif $(F_{-1/2})$ et d'autre

suivant l'axe Oz négatif $(F_{+1/2})$, on doit alors observer deux paquet d'atomes. La force appliquée aux atomes est quantifiée. Cette expérience a été réalisée en 1922 par Stern et Gerlach, avec des atomes d'argent (Ag (47 électrons)$1s^2|2s^2 2p^6|.....|5s^1$) les atomes d'argent sont chauffés dans un four et sont ensuite envoyés entre les armatures d'un électro-aimant produisant un champ $\overrightarrow{B}$ fortement inhomogène suivant l'axe Oz. La séparation entre les deux faisceaux donne une mesure du facteur de Landi de spin $g_s = 2$. Ce résultat peut être généralisé pour les atomes possédant un moment magnétique angulaire total $\overrightarrow{J}$ dépendant du moment angulaire orbital $\overrightarrow{L}$ et du moment

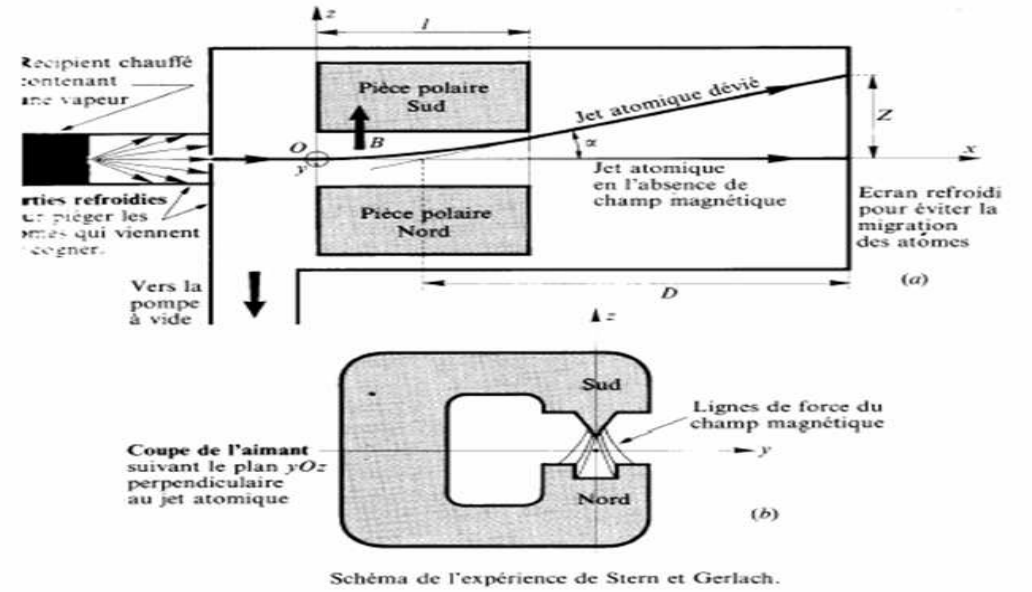


Schéma de l'expérience de Stern et Gerlach.

FIGURE 1.6 –

angulaire de spin $\overrightarrow{S}$.

Un calcul rigoureux donne :

$$F = -g\mu_B m_J \frac{dB}{dz} \qquad \text{avec} \qquad -J \leq m_J \leq +J$$

et le facteur g de Landi est donné par

$$g = \frac{3}{2} + \frac{S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)}$$

On remarque alors que pour un atome quelconque dont la valeur propre associée au moment angulaire total J, on obtient $(2J+1)$ valeurs possibles de m_J c'est à dire $(2J+1)$ forces possibles. On doit donc observer sur l'écran $(2J+1)$ paquets d'atomes. En comptant le nombre de paquet, on peut déterminer la valeur de J.

Cas moment angulaire pur.

$S = 0$, $J = L$ d'où $g_L = 1$

Cas moment de spin pur.

$L = 0$, $J = S$ d'où $g_S = 2$

et les moments magnétiques sont sous la forme :

$$\overrightarrow{\mu_L} = -g_L \frac{e}{2m} \overrightarrow{L} \qquad ; \qquad \overrightarrow{\mu_S} = -g_S \frac{e}{2m} \overrightarrow{S}.$$

CHAPITRE 2

INTRODUCTION À LA THÉORIE DE DIFFUSION NON RELATIVISTE

1 Cinématique de la collision

Le but de la cinématique de collision est d'étudier les phénomènes de collision indépendamment des interactions qui les induisent. Le plus important de ces problèmes de cinématique consiste à transformer les résultats de calcul ou de mesure d'une référence à l'autre.

1.1 Systèmes de laboratoire et de centre de masse

On considère la collision entre une particule incidente A et une particule cible B. Le système de laboratoire est le système dans lequel la particule cible est au repos avant la collision. Le système du centre de masse est défini comme étant le centre de masse du système composé $(A + B)$ est au repos. Par conséquent, si $\mathbf{P}_A$ et $\mathbf{P}_B$ sont les vecteurs impulsions des particules A et B dans le

système de centre de masse, on a

$$\mathbf{P}_A + \mathbf{P}_B = 0 \tag{2.1}$$

Dans ce qui suit, on utilise l'indice L pour distinguer les quantités du système laboratoire. Nous choisissons la direction des particules incidentes suivant l'axe-z dans les deux systèmes. Soit $\hat{z}$ le vecteur unité suivant l'axe-z. On dénote par

$$\mathbf{V}_L = V_L\, \hat{z} \tag{2.2}$$

la vitesse du centre de masse dans le système laboratoire. Si $\mathbf{v}$ est le vecteur vitesse de la particule dans le système du centre de masse avec les angles (θ, ϕ), et v_L est sa vitesse dans le système laboratoire avec les angles (θ_L, ϕ_L), on a :

$$\mathbf{v}_L = \mathbf{v} + \mathbf{V}_L \tag{2.3}$$

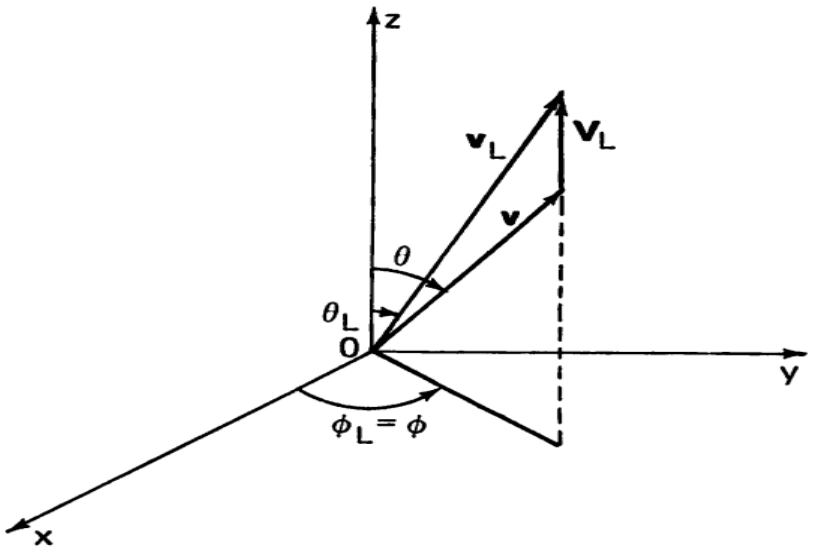


FIGURE 2.1 –

Par projection sur les axes, on a :

$$\begin{cases} v_L \cos(\theta_L) = v \cos(\theta) + V_L \\ v_L \sin(\theta_L) = v \sin(\theta) \\ \phi_L = \phi \end{cases}$$

En éliminant v_L entre les deux premières équations, nous obtenons

$$\tan(\theta_L) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta) + \tau} \quad \text{or} \quad \cos(\theta_L) = \frac{\cos(\theta) + \tau}{(1 + 2\tau\cos(\theta) + \tau^2)^{1/2}} \tag{2.4}$$

avec $\tau = V_L/v$.

On cherche la relation entre l'énergie cinétique initiale dans les deux système référentiels Laboratoire et centre de masse. Une particule non relativiste, de masse m de vitesse $\mathbf{v}$ et d'impulsion $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$, a une énergie cinétique $K = 1/2\ mv^2 = p^2/2m$. L'énergie cinétique non relativiste dans le système de Laboratoire est donnée par :

$$(K_i)_L = \frac{(P_A)_L^2}{2m_A} = \frac{(P)_L^2}{2m_A} \tag{2.5}$$

où m_A est la masse de la particule A et $(P_A)_L$ est son impulsion dans le système Laboratoire telle que :

$$(P_A)_L = (P)_L \tag{2.6}$$

avec $(P)_L$ est l'impulsion totale dans le système Laboratoire. On calcule à présent l'énergie cinétique K_i disponible dans le système du centre de masse. Puisque le centre de masse est au repos dans ce système, nous obtenons K_i en soustrayant de $(K_i)_L$, l'énergie cinétique du centre de masse dans le système Laboratoire. En introduisant la masse totale $M = m_A + m_B$, on a :

$$K_i = (K_i)_L - \frac{(P)_L^2}{2M} \tag{2.7}$$

Le centre de masse meut dans le système Laboratoire comme une particule libre de masse M, d'impulsion $(\mathbf{P})_L$ et d'énergie $(P)_L^2/2M$. Après utilisation des ces équations, on trouve pour l'énergie cinétique K_i disponible dans le système du centre de masse :

$$K_i = \frac{m_B}{m_A + m_B}(K_i)_L \tag{2.8}$$

Pa exemple, dans une collision electron-atome, où m_A est la masse de l'électron est beaucoup plus petite que m_B masse de l'atome. La relation devient dans ce cas sous la forme :

$$K_i \simeq (K_i)_L \tag{2.9}$$

La totalité de l'énergie dans le système Laboratoire est disponible pour la collision dans le système de centre de masse. Alors que par exemple pour la diffusion proton-proton ($m_A = m_B$), on a :

$$K_i = \frac{(K_i)_L}{2} \tag{2.10}$$

Dans ce cas, la moitié de l'énergie dans le système laboratoire est transférée pour la collision dans le système de centre de masse.

2 Modèles théoriques pour le calcul de la section efficace

Dans cette section, on présente quelques brèves généralités sur les processus de la diffusion [2, 3]. Nous présentons, en premier lieu, nos approches pour la détermination de la matrice de transition par l'application du développement de Born. L'amplitude de diffusion est la quantité fondamentale pour la description du phénomène de collision. Le calcul de cette quantité présente un certain nombre de difficultés qui nécessite des approximations pour son traitement. Parmi les approches les plus utilisées pour surmonter ces difficultés, on trouve l'approximation de Born. Ensuite, nous

définissons la section efficace de ces processus collisionnels, qui est directement proportionnelle à la probabilité de transition d'un état initial vers un état final.

2.1 Amplitude de diffusion

Les interactions entre atomes, ou entre électrons et atomes, sont étudiées par des expériences de diffusion dans lesquelles un faisceau de particules bien défini peut interagir avec les atomes d'une cible et les produits de la collision sont détectés et mesurés. Il est nécessaire de décrire une telle expérience en termes d'ordre quantique et, pour y parvenir, plusieurs hypothèses simplificatrices seront introduites, qui seront satisfaites dans la plupart des expériences qui nous intéressent. La cible sera supposée être si mince que la probabilité que toute particule dans le faisceau soit diffusée par plus qu'un atome dans la cible peut être négligée, et on supposera que la densité des particules dans le faisceau est si faible que les particules de faisceau n'interagissent pas les unes avec les autres. Nous supposerons en outre que chaque particule du faisceau a la même valeur définie d'énergie et d'impulsion. De ce fait, la fonction d'onde d'une particule incidente est une fonction propre de l'impulsion et de l'énergie et, par le principe d'incertitude, elle n'est pas localisée dans l'espace ou le temps. Dans la représentation de position, la fonction d'onde est l'onde plane

$$\varphi(\mathbf{r},t) = A\varphi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})e^{-iEt/\hbar} \quad \text{avec} \quad \varphi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}.\mathbf{r}} \tag{2.11}$$

avec $A = (2\pi)^{-3/2}$ est une constante de normalisation. Comme nous traiterons exclusivement des particules se déplaçant à des vitesses non relativistes $v \ll c$, la relation entre l'énergie E et l'impulsion $p = \hbar k$ est :

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \tag{2.12}$$

avec m est la masse de la particule incidente et $\hbar = h/2\pi$ où h est la constante de Planck. Si

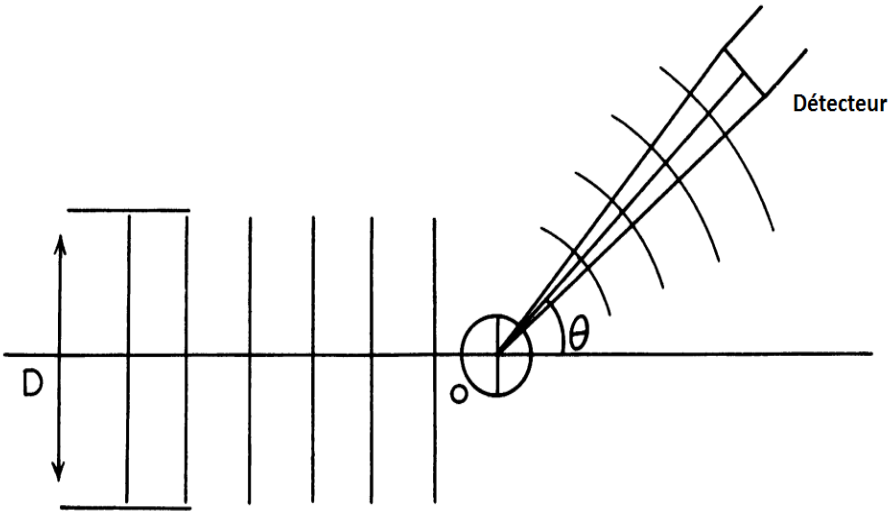


FIGURE 2.2 –

les atomes de la cible sont très lourds par rapport aux particules incidentes (qui peuvent être des électrons par exemple), ils peuvent être traités comme des centres de force fixes. L'équation de Schrödinger pour la particule incidente est alors :

$$\Big(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{r})\Big)\Psi(\mathbf{r},t) = i\hbar\frac{\partial\Psi(\mathbf{r},t)}{\partial t} \tag{2.13}$$

où $V(r)$ est le champ de potentiel effectif exercé par la cible sur les particules incidentes, et le vecteur de position $\mathbf{r}$ de la particule diffusée est mesuré à partir d'une origine située au centre de force fixe. Les potentiels à symétrie sphérique $V(\mathbf{r}) = V(r)$ qu'on peut rencontrer souvent sont tels que par exemple :

— Un potentiel Coulombien : $V(r) = Ar^{-1}$

— Un potentiel de Yukawa : $V(r) = Ar^{-1}e^{-r/a}$

Le paramètre A est une constante et le potentiel V est supposé réel, $V = V^*$. Dans les conditions postulées avant, le système sera dans un état propre d'énergie qui peut s'écrire sous la forme :

$$\Psi(\mathbf{r},t) = \Psi(\mathbf{r})\, e^{-iEt/\hbar} \tag{2.14}$$

où la fonction d'onde indépendante du temps $\Psi(\mathbf{r})$ satisfait à l'équation suivante :

$$(\nabla^2 + k^2 - U(\mathbf{r}))\Psi(\mathbf{r}) = 0 \tag{2.15}$$

avec $U(\mathbf{r}) = (2m/\hbar^2)V(\mathbf{r})$. Pour $r \gg 1$, les particules diffusées par le centre de la force seront représentées par des ondes radiales sortantes asymptotique telle que :

$$\Psi(\mathbf{r})_{r\longrightarrow\infty} \sim \Psi^A(\mathbf{r}) \tag{2.16}$$

avec

$$\Psi^A(\mathbf{r}) = \varphi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) + f_{\mathbf{k}}(\theta,\phi)\, e^{ikr}/r \tag{2.17}$$

où (θ,ϕ) sont les angles polaires de $\mathbf{r}$, prenant la direction $\hat{\mathbf{k}}$ incidente comme axe. Le premier terme représente l'onde plane incidente et le second l'onde radiale sortante. Comme le système est symétrique par rapport à la direction d'incidence, l'amplitude de diffusion $f_{\mathbf{k}}$ ne dépend que de k et de l'angle de diffusion θ. Ceci n'est bien sûr vrai que pour les potentiels à symétrie sphérique. En remplaçant le premier terme par l'expression d'une onde plane ainsi que le signe d'une onde sortante, on trouve :

$$\Psi^{(+)}_{\mathbf{k_i}}(\mathbf{r}) = A\left[\exp(i\mathbf{k}_i.\mathbf{r}) + f_k(\theta,\phi)\frac{\exp(ikr)}{r}\right] \tag{2.18}$$

Pour toute fonction $f_k(\theta,\phi)$, l'expression (2.18) vérifie asymptotiquement l'équation (2.13).

2.2 Equation de Lippmann-Schwinger

L'équation de Schrödinger est donnée par :

$$H\Psi(\mathbf{r}) = E\Psi(\mathbf{r}), \tag{2.19}$$

où H est l'hamiltonien donné par :

$$H = \frac{p^2}{2m} + V(\mathbf{r}). \tag{2.20}$$

On peut écrire cette équation sous la forme suivante :

$$[\nabla_{\mathbf{r}}^2 + k^2]\Psi(\mathbf{k},\mathbf{r}) = U(\mathbf{r})\Psi(\mathbf{k},\mathbf{r}). \tag{2.21}$$

Les solutions de cette équation peuvent être écrites sous la forme d'une équation intégrale ou l'équation de Lippmann-Schwinger [2, 3] :

$$\Psi(\mathbf{k},\mathbf{r}) = \varphi(\mathbf{k},\mathbf{r}) + \int G_0^{(+)}(\mathbf{k},\mathbf{r},\mathbf{r}')U(\mathbf{r}')\Psi(\mathbf{k},\mathbf{r}')\, d\mathbf{r}' \tag{2.22}$$

où $\varphi(\mathbf{k},\mathbf{r})$ est la solution de l'équation homogène :

$$(\nabla_{\mathbf{r}}^2 + k^2)\varphi(\mathbf{k},\mathbf{r}) = 0 \tag{2.23}$$

et $G_0^{(+)}(\mathbf{k},\mathbf{r},\mathbf{r}')$ est la fonction de Green qui correspond à l'opérateur $\nabla_{\mathbf{r}}^2$ et au paramètre k.

$$(\nabla_{\mathbf{r}}^2 + k^2)G_0^{(+)}(\mathbf{k},\mathbf{r},\mathbf{r}') = \delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}') \tag{2.24}$$

Dans ce qui suit, nous allons simplifier la notation et omettre d'indiquer explicitement la dépendance en k des fonctions. Dans le problème de diffusion que nous considérons, la fonction $\varphi(\mathbf{k},\mathbf{r})$ est simplement l'onde incidente plane $\exp(i\mathbf{k}_i.\mathbf{r}) = \exp(ikz)$ avec le vecteur $\mathbf{k}_i$ est choisi le long de l'axe z. On désigne cette onde plane par $\varphi_{\mathbf{k}_i}$ qui est normalisée telle que :

$$\varphi_{\mathbf{k}_i}(\mathbf{r}) = (2\pi)^{-3/2}\exp(i\mathbf{k}_i.\mathbf{r}) \tag{2.25}$$

Plus généralement, utilisons la notation Bra et Ket de Dirac et dénotés par :

$$\varphi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \langle\mathbf{r}|\mathbf{k}\rangle = (2\pi)^{-3/2}\exp(i\mathbf{k}.\mathbf{r}) \tag{2.26}$$

et

$$\varphi_{\mathbf{k}'}(\mathbf{r}) = \langle\mathbf{r}|\mathbf{k}'\rangle = (2\pi)^{-3/2}\exp(i\mathbf{k}'.\mathbf{r}) \tag{2.27}$$

Les ondes planes qui correspondent aux vecteurs d'onde k et k', normalisés selon la convention ci-dessus, vérifient la relation d'orthogonalité suivantes :

$$\langle \varphi_{\mathbf{k}'} | \varphi_{\mathbf{k}} \rangle = \langle \mathbf{k} | \mathbf{k}' \rangle = \delta(\mathbf{k} - \mathbf{k}') \tag{2.28}$$

Écrivons la fonction $\varphi_{\mathbf{k}_i}(\mathbf{r})$ sous forme d'une onde plane, l'équation (2.22) devient :

$$\Psi^{(+)}(\mathbf{k}, \mathbf{r}) = (2\pi)^{-3/2} \exp(i\mathbf{k}_i.\mathbf{r}) + \int G_0^{(+)}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') U(\mathbf{r}') \Psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}') \, d\mathbf{r}' \tag{2.29}$$

2.3 Fonction de Green

Nous passons maintenant à la détermination de la fonction de Green $G_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$. Il est pratique pour cela de travailler dans un espace des vecteurs d'onde. On utilise la représentation intégrale de la fonction δ :

$$\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = (2\pi)^{-3} \int \exp(i\mathbf{k}'.(\mathbf{r} - \mathbf{r}')) d\mathbf{k}' \tag{2.30}$$

On écrit $G_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ sous la forme suivante :

$$G_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = (2\pi)^{-3} \int g_0(\mathbf{k}', \mathbf{r}') \exp(i\mathbf{k}'.\mathbf{r}) d\mathbf{k}' \tag{2.31}$$

Nous obtenons après substitution dans l'équation (2.24) :

$$g_0(\mathbf{k}', \mathbf{r}') = \exp(-i\mathbf{k}'.\mathbf{r}')/(k^2 - k'^2) \tag{2.32}$$

Par conséquent, on trouve pour $G_0(\mathbf{k}, \mathbf{r}, \mathbf{r}')$:

$$G_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -(2\pi)^{-3} \int \frac{e^{i\mathbf{k}'.(\mathbf{r}-\mathbf{r}')}}{k'^2 - k^2} \, d\mathbf{k}' \tag{2.33}$$

L'intégrale dans l'équation (2.33) a des pôles à $k' = \pm k$, de sorte que nous avons besoin d'une prescription bien définie pour éviter ces singularités et donner un sens à l'intégrale. Nous allons

déformer le chemin d'intégration dans le plan complexe k' de telle sorte que $G_0(\mathbf{r},\mathbf{r}')$ conduira à une onde sphérique sortante pour $r \longrightarrow \infty$. Les fonctions de Green et l'onde diffusée, seront désignées par $G_0^{(+)}(\mathbf{r},\mathbf{r}')$ et $\Psi_{\mathbf{k}_i}^{(+)}(\mathbf{r})$, respectivement. Pour effectuer les calculs de l'intégrale, on fixe $\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$ et on choisit des coordonnées polaires sphériques telles que l'axe z coïncide avec le vecteur $\mathbf{R}$:

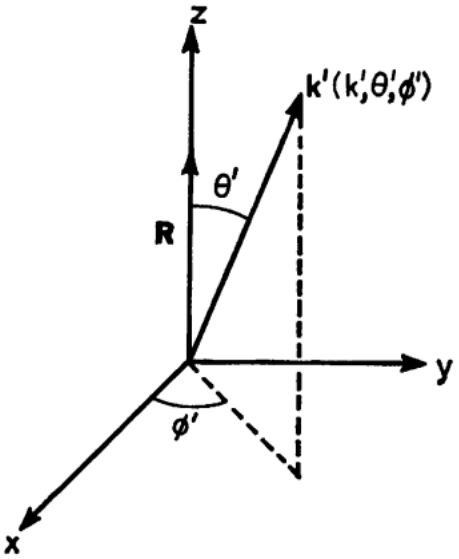


FIGURE 2.3 –

$$G_0(\mathbf{R}) = -(2\pi)^{-3} \int_0^{\infty} dk'\, k'^2 \int_0^{\pi} d\theta'\, \sin(\theta') \int_0^{2\pi} d\phi' \frac{e^{ik'R\cos(\theta')}}{k'^2 - k^2} \tag{2.34}$$

Après avoir effectué les intégrations angulaires, on trouve :

$$G_0(\mathbf{R}) = -(4\pi^2 R)^{-1} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{k'\sin(k'R)}{k'^2 - k^2} dk' \tag{2.35}$$

qui devient encore sous la forme :

$$G_0(\mathbf{R}) = -(16\pi^2 iR)^{-1} \quad \Big\{ \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ik'R} \left[\frac{1}{k'-k} + \frac{1}{k'+k}\right] dk' \tag{2.36}$$

$$- \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ik'R} \left[\frac{1}{k'-k} + \frac{1}{k'+k}\right] dk' \Big\} \tag{2.37}$$

Examinons maintenant la première intégrale

$$I_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ik'.R} \left[\frac{1}{k'-k} + \frac{1}{k'+k}\right] dk' \tag{2.38}$$

On analyse cette expression au moyen de l'intégration de contour dans le plane complexe k'. Ainsi k' devient une variable complexe

$$k' = Re(k') + i\ Im(k')$$

and

$$\exp(ik'R) = \exp(iR\ Re(k'))\exp(-R\ Im(k'))$$

Cela suggère que nous devons écrire :

$$I_1 = \oint_C e^{ik'R}\left[\frac{1}{k'-k} + \frac{1}{k'+k}\right]dk' \tag{2.39}$$

et on ferme le contour C dans le demi-plan supérieur $Im(k') > 0$ par un grand demi-cercle C' (voir figure (2.4)), de sorte que la contribution à l'intégrale de ce demi-cercle tend vers zéro lorsque nous laissons le rayon de C' tend vers l'infini. L'intégrale (2.39) est alors égale à sa valeur le long de l'axe

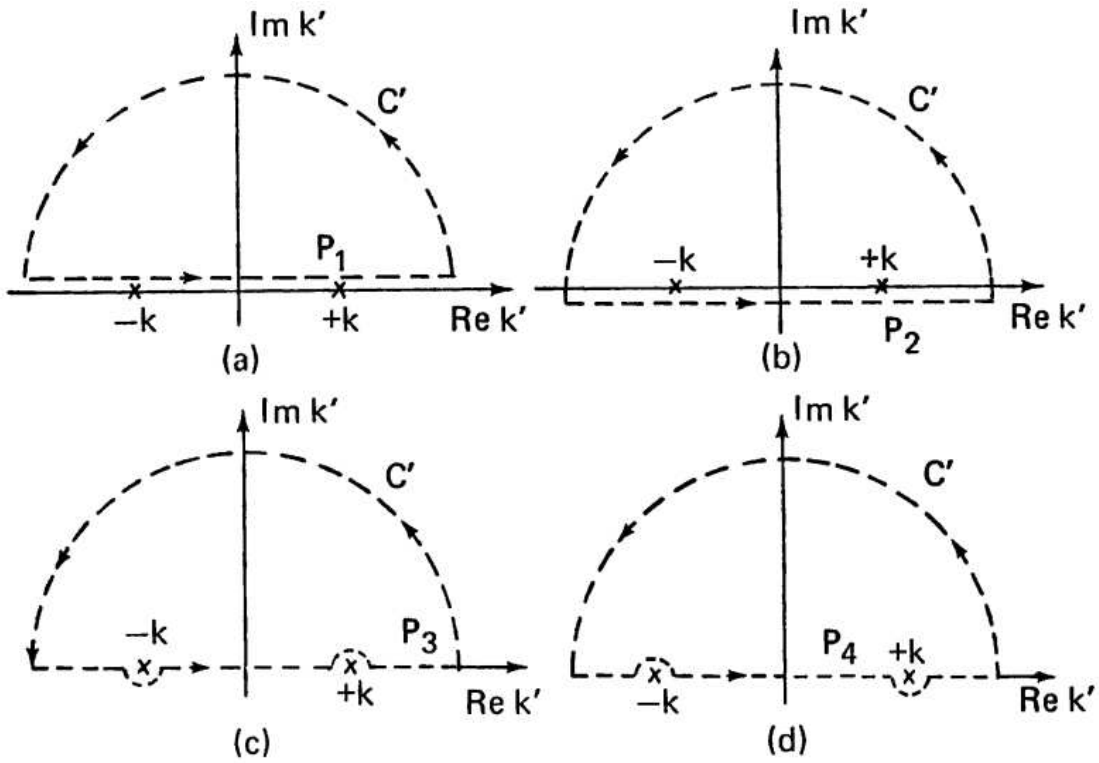


FIGURE 2.4 – Les quatre contours d'intégration possibles pour l'évaluation de l'intégrale I_1

réel, pour lequel nous avons quatre choix possibles de chemins P_1, P_2, P_3, P_4, comme il est montré sur la figure (2.4). Appliquons le théorème de Cauchy pour l'intégrale I_1 :

— Intégré le long $P_1 : 0$,

— Intégré le long $P_2 : 2\pi i[e^{ikR} + e^{-ikR}]$,

— Intégré le long $P_3 : 2\pi i\ e^{-ikR}$,

— Intégré le long $P_4 : 2\pi i\ e^{ikR}$,

Nous pouvons procéder de la même manière pour la seconde intégrale I_2.

$$I_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ik'R} \left[\frac{1}{k'-k} + \frac{1}{k'+k}\right] d\mathbf{k}' \tag{2.40}$$

Fermant maintenant le contour dans le plan de la moitié inférieure k', on trouve pour la contribution de cette intégrale :

— Intégré le long $P_1 : -2\pi i[e^{ikR} + e^{-ikR}]$,

— Intégré le long $P_2 : 0$,

— Intégré le long $P_3 : -2\pi i\ e^{-ikR}$,

— Intégré le long $P_4 : -2\pi i\ e^{ikR}$,

Par conséquent, on conclut qu'il n'y a qu'une seule façon de définir la fonction de Green $G_o(\mathbf{R})$ de telle sorte qu'elle se comporte comme une onde purement sortante pour de grandes valeurs de r ou de R. Alors

$$G_0(R) = -(16\pi^2 iR)^{-1}\Big\{2\pi i e^{ikR} - (-2\pi i e^{ikR})\Big\} = -\frac{1}{4\pi}\frac{e^{ikR}}{R} \tag{2.41}$$

On remplace R par $|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|$, la forme finale de la fonction de Green devient : $G_0^{(+)}(\mathbf{r},\mathbf{r}')$ telle que :

$$G_0^{(+)}(\mathbf{r},\mathbf{r}') = -\frac{1}{4\pi}\frac{e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{2.42}$$

Revenons maintenant à l'équation intégrale (2.29), que nous écrivons

$$\Psi^{(+)}(\mathbf{k},\mathbf{r}) = (2\pi)^{-3/2}\exp(i\mathbf{k}_i.\mathbf{r}) + \int G_0^{(+)}(\mathbf{r},\mathbf{r}')U(\mathbf{r}')\Psi_{\mathbf{k}_i}(\mathbf{r}')\ d\mathbf{r}' \tag{2.43}$$

où $G_0^{(+)}(\mathbf{r},\mathbf{r}')$ est donné par l'équation (2.42). C'est l'équation intégrale ou équation de Lippmann-Schwinger de la diffusion par un potentiel U. Le premier terme à droite de l'équation (2.43) a déjà la forme requise, de sorte que nous avons seulement besoin d'analyser le comportement de l'intégrale

$$J = \int \frac{e^{i\mathbf{k}|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} U(\mathbf{r}')\Psi_{\mathbf{k}_i}^{(+)}(\mathbf{r}')\, d\mathbf{r}' \tag{2.44}$$

Puisque lorsque $r \longrightarrow \infty$, on a :

$$|\mathbf{r}-\mathbf{r}'| = \sqrt{\mathbf{r}^2 - 2\mathbf{r}.\mathbf{r}' + \mathbf{r}'^2} \longrightarrow r - \hat{\mathbf{r}}.\mathbf{r}' + \ldots \tag{2.45}$$

où $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}/r$ est le vecteur unité suivant $\mathbf{r}$, on peut écrire lorsque $r \longrightarrow \infty$:

$$\frac{e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \longrightarrow \frac{\exp(ikr)\exp(-ik\hat{\mathbf{r}}.\mathbf{r}')}{r}\left[1 + \frac{\hat{\mathbf{r}}.\mathbf{r}'}{r}\ldots\right] \tag{2.46}$$

L'intégrale (2.44) devient

$$J \simeq \frac{\exp(ikr)}{r}\int \exp(-ik\hat{\mathbf{r}}.\mathbf{r}')U(\mathbf{r}')\Psi_{\mathbf{k}_i}^{(+)}(\mathbf{r}')\, d\mathbf{r}' \tag{2.47}$$

Par conséquent, en revenant à la fonction d'onde de diffusion stationnaire (2.43), nous avons

$$\begin{aligned}\Psi^{(+)}(\mathbf{k},\mathbf{r}) &= (2\pi)^{-3/2}\exp(i\mathbf{k}_i.\mathbf{r}) + \frac{\exp(ikr)}{r} \\ &\times\left[-\frac{1}{4\pi}\int \exp(-i\mathbf{k}_f.\mathbf{r}')U(\mathbf{r}')\Psi_{\mathbf{k}_i}^{(+)}(\mathbf{r}')\, d\mathbf{r}'\right]\end{aligned} \tag{2.48}$$

où nous avons défini $\mathbf{k}_f = k\hat{\mathbf{r}}$ comme vecteur d'onde dans l'état final. Revenons maintenant à l'équation (2.18) dans laquelle nous choisissons $A = (2\pi)^{-3/2}$. Ainsi nous écrivons lorsque $r \longrightarrow \infty$:

$$\Psi_{\mathbf{k_i}}^{(+)}(\mathbf{r}) = (2\pi)^{-3/2}\left[\exp(i\mathbf{k}_i.\mathbf{r}) + f(k,\theta,\phi)\frac{\exp(ikr)}{r}\right] \tag{2.49}$$

En comparant avec l'équation (2.48), nous obtenons la représentation intégrale de *l'amplitude de diffusion*

$$f = -\frac{(2\pi)^{3/2}}{4\pi}\int \exp(-i\mathbf{k}_f.\mathbf{r}')U(\mathbf{r}')\Psi_{\mathbf{k}_i}^{(+)}(\mathbf{r}')\, d\mathbf{r}' \tag{2.50}$$

ou

$$f = -2\pi^2 \langle \Phi_{\mathbf{k}_f} | U | \Psi^{(+)}_{\mathbf{k}_i} \rangle \tag{2.51}$$

où nous avons introduit l'onde plane $\Phi_{\mathbf{k}_f}$ qui correspond au vecteur d'onde $\mathbf{k}_f$ dans l'état final, à savoir :

$$\Phi_{\mathbf{k}_f} = (2\pi)^{-3/2} \ \exp(i\mathbf{k}_f.\mathbf{r}) \tag{2.52}$$

En terme du potentiel $V(\mathbf{r}) = \hbar^2 U(\mathbf{r})/2m$, nous pouvons aussi écrire :

$$f = -\frac{(2\pi)^2 m}{\hbar^2} \langle \Phi_{\mathbf{k}_f} | V | \Psi^{(+)}_{\mathbf{k}_i} \rangle \tag{2.53}$$

L'élément de matrice de transition T_{fi} est défini comme suit :

$$T_{fi} = \langle \Phi_{\mathbf{k}_f} | V | \Psi^{(+)}_{\mathbf{k}_i} \rangle \tag{2.54}$$

2.4 Série de Born

Dans le problème de diffusion que nous étudions, la fonction $\psi_{k_i}(\mathbf{r})$ est tout simplement l'onde plane incidente. On note la fonction d'onde ψ_{k_i} normalisée telle que : $\psi_{k_i}(\mathbf{r}) = \phi_0(\mathbf{r}) = (2\pi)^{-3/2}\mathbf{exp}(\mathrm{i}\mathbf{k}_i.\mathbf{r})$. On commence par cette dernière comme approximation à l'ordre zéro. On obtient ainsi la séquence des fonctions :

$$\begin{aligned}
\phi_0(\mathbf{r}) &= \psi_{k_i}(\mathbf{r}) \\
\phi_1(\mathbf{r}) &= \psi_{k_i}(\mathbf{r}) + \int d\mathbf{r}' G_0^{(+)}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') U(\mathbf{r}') \psi_{k_i}(\mathbf{r}') \\
\phi_2(\mathbf{r}) &= \psi_{k_i}(\mathbf{r}) + \int d\mathbf{r}' G_0^{(+)}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') U(\mathbf{r}') \phi_1(\mathbf{r}') \\
&\vdots \\
\phi_n(\mathbf{r}) &= \psi_{k_i}(\mathbf{r}) + \int d\mathbf{r}' G_0^{(+)}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') U(\mathbf{r}') \phi_{n-1}(\mathbf{r}').
\end{aligned} \tag{2.55}$$

On suppose que le potentiel d'interaction est réel et local. On considère la représentation de l'amplitude de diffusion :

$$f = -2\pi^2 < \Phi_{k_f}|U|\Psi_{k_i} > . \tag{2.56}$$

Si on remplace la fonction d'onde exacte de diffusion ψ_{k_i} successivement dans l'équation (2.56) par les fonctions de la séquence (2.55), on obtient la séquence correspondante :

$$\begin{aligned} f_{B_1} &= -2\pi^2 < \Phi_{k_f}|U|\phi_0 > \qquad (2.57) \\ f_{B_2} &= -2\pi^2 < \Phi_{k_f}|U|\phi_1 > \\ &\vdots \\ f_{B_n} &= -2\pi^2 < \Phi_{k_f}|U|\phi_{n-1} > . \qquad (2.58) \end{aligned}$$

Les quantités f_{B_1}, f_{B_2},..., f_{B_n} sont nommées respectivement la première approximation de Born, la seconde approximation de Born, ..., la nième approximation de Born de l'amplitude de diffusion.

2.4.1 La première approximation de Born

L'ordre, correspondant à la série de Born, représente le nombre d'interactions de la particule incidente avec la cible : une fois Born 1 si on ne prend que le premier terme du développement et deux fois Born 2 si on prend les deux premiers termes ...etc.

Alors la première approximation de Born consiste à retenir que le premier terme du développement en négligeant la contribution des termes d'ordre supérieur. Dans le cadre de la première approximation de Born, l'amplitude de diffusion est donnée par :

$$f_{B_1} = -2\pi^2 < \Phi_{k_f}|U|\phi_0 > .$$

Jost (1951) et Kohn (1954) ont montré que cette approximation est valable pour des énergies de particules incidentes élevées par rapport au potentiel d'ionisation des couches externes des cibles

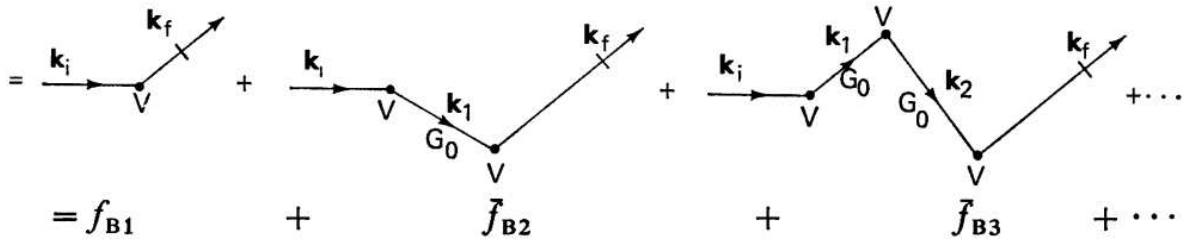


FIGURE 2.5 – Série de Borne

étudiées.

2.5 Section efficace

La fonction d'onde $\psi(\mathbf{r})$ qui décrit les particules incidentes n'est pas normalisable, mais elle peut être interprétée en identifiant $\rho = |\psi(\mathbf{r})|^2$ comme la densité de particules dans un faisceau de particules identiques non-interactives. Le nombre de particules entrant dans un certain volume fermé V par unité de temps est alors donné par :

$$N = \frac{\partial}{\partial t}\int_\tau \rho\, d\tau = \int_\tau \left[\psi^*(\mathbf{r},t)\frac{\partial}{\partial t}\psi(\mathbf{r},t) + \psi(\mathbf{r},t)\frac{\partial}{\partial t}\psi^*(\mathbf{r},t)\right] d\tau \tag{2.59}$$

En utilisant l'équation de Schrödinger pour ψ et ψ^* nous avons, à condition que V soit réel,

$$N = \frac{i\hbar}{2m}\int_\tau (\psi^*\nabla^2\psi - \psi\nabla^2\psi^*)d\tau \tag{2.60}$$

Ceci peut être converti par le théorème de Green en une intégrale sur la surface s qui limite le volume τ

$$N = \int_s \mathbf{j}.\mathbf{n}\, ds \tag{2.61}$$

où

$$\mathbf{j} = \frac{\hbar}{2mi}\,(\psi^*\nabla\psi - \psi\nabla\psi^*) \tag{2.62}$$

et **n** est un vecteur unitaire dans la direction de la perpendiculaire tirée vers l'extérieur de la surface. Le vecteur **j** est égal au nombre de particules traversant la surface unitaire de la surface limite par unité de temps dans la direction de n, il est appelé vecteur de densité de courant et satisfait la loi de conservation :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla.\mathbf{j} = 0 \tag{2.63}$$

Le flux incident ϕ est défini comme le nombre de particules par seconde dans la section transversale de l'unité traversant le faisceau incident perpendiculaire au faisceau, et ϕ peut être calculé en insérant l'onde plane de l'équation (2.11) en (2.62), on trouve :

$$\phi = |\mathbf{j}| = \frac{\hbar k_i}{m} \tag{2.64}$$

Le courant radial sortant $\mathbf{j}_r$ peut être trouvé de la même manière que le second terme de (2.18). Pour les grands r et en négligeant les termes de l'ordre $1/r^3$, on a :

$$|\mathbf{j}_r| = \frac{\hbar}{2mi}\left[\psi^*(\mathbf{r},t)\frac{\partial}{\partial r}\psi - \psi\frac{\partial}{\partial r}\psi^*\right] \simeq \frac{\hbar k_f}{mr^2}|f(\theta)|^2 \tag{2.65}$$

A partir du courant radial, nous pouvons calculer le nombre de particules, N_r, entrant dans un détecteur par unité de temps. Si le détecteur a un angle solide $d\Omega$ au centre de diffusion dans une direction (θ, ϕ), alors

$$N_r = |\mathbf{j}_r| r^2 d\Omega(\theta,\phi) = \frac{\hbar k_f}{m}|f(\theta)|^2 d\Omega(\theta,\phi) \tag{2.66}$$

Les résultats d'une expérience sont généralement exprimés en termes de la section efficace différentielle $(d\sigma/d\Omega)$ définie comme le nombre de particules diffusées dans la direction (θ, ϕ) par unité d'angle solide et par unité de flux incident :

$$\frac{d\sigma(\theta)}{d\Omega} = \frac{k_f}{k_i}|f_k(\theta)|^2 \tag{2.67}$$

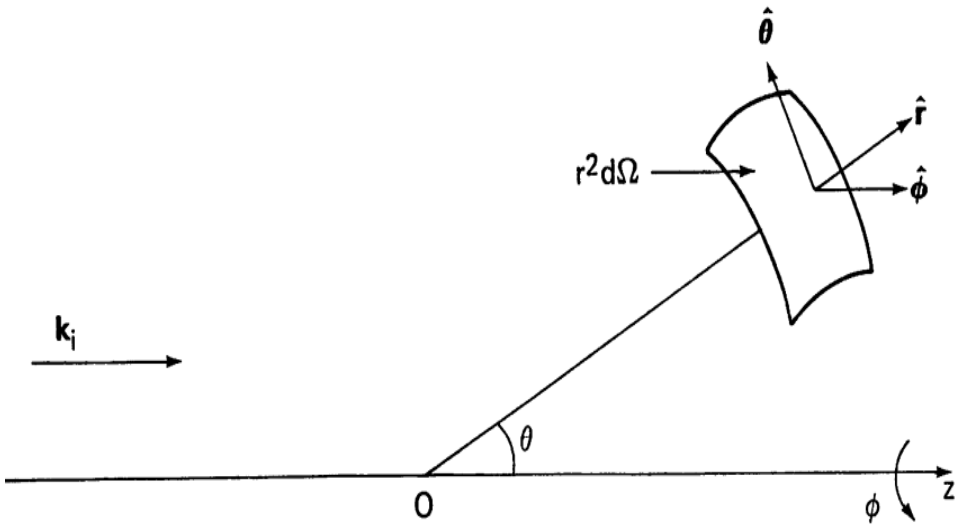


FIGURE 2.6 –

Pour obtenir une mesure de la diffusion sans tenir compte des angles, la section totale (σ) est définie en intégrant $d\sigma/d\Omega$ sur tous les angles solides :

$$\sigma = \int_{4\pi} \left(\frac{d\sigma(\theta)}{d\Omega} \right) d\Omega \tag{2.68}$$

L'utilisation de la section efficace dans l'étude des collisions est très importante, car tout d'abord, historiquement, la découverte du monde quantique et des particules s'est faite en étudiant des processus de collision. Beaucoup d'expériences de physique sont des expériences de collision, ou plus précisément de diffusion. En 2012, les physiciens des particules ont annoncé la découverte tant attendue du Boson de Higgs dans les processus de collision au L.H.C.

CHAPITRE 3

DIFFUSION ATOMIQUE NON RELATIVISTE

1 Diffusion élastique $(1s - 1s)$ de l'atome d'hydrogène par impact d'electron

1.1 Introduction

Toute interaction entre deux particules ou plusieurs correspond généralement à un échange d'énergie. Il y a donc deux cas qui se présentent :

— Soit par échange d'énergie plus une modification de la structure interne des particules en interaction qui se traduit par une excitation des particules en interaction : c'est l'interaction inélastique.

— Soit par un simple échange d'énergie sans modification de la structure interne des particules en interaction : c'est l'interaction purement élastique.

Dans cette section, on traite uniquement le cas d'une diffusion élastique de l'atome d'hydrogène

par impact électronique, c'est-à-dire que l'électron lié à l'atome d'hydrogène passe après diffusion de l'état initial $1s$ vers un état final $1s$. Il est à noter que toutes fois dans les calculs de la section efficace différentielle (SED), on se limite à la première approximation de Born et on néglige l'effet d'échange. Les unités atomiques, ($\hbar = m = e = 1$), sont utilisées le long de ce chapitre.

1.2 Développement théorique

Nous étudions le cas où l'électron incident a une très grande énergie cinétique. Cette condition, exprimée en unité atomique, conduit à la relation suivante :

$$k_i^2 \gg 1 \tag{3.1}$$

1.2.1 Élément de matrice de transition : cas général

L'élément de matrice de la transition direct T_{ba}^d dans le cas où l'électron de l'atome d'hydrogène est initialement dans l'état $|0\rangle$ et après la diffusion dans l'état final $|n\rangle$, est donné par :

$$T_{ba}^d = (2\pi)^{-\frac{3}{2}} \langle \exp(i\mathbf{k}_f \mathbf{r}_0) \psi_n(\mathbf{r}_1) | V_d | \psi_a(\mathbf{r}_0, \mathbf{r}_1) \rangle, \tag{3.2}$$

où V_d est le potentiel d'interaction qui est donné par :

$$V_d = \frac{1}{r_{01}} - \frac{1}{r_0}. \tag{3.3}$$

Dans le cadre de la première approximation de Born, on a :

$$\psi_a(\mathbf{r}_0, \mathbf{r}_1) \approx \phi_a(\mathbf{r}_0, \mathbf{r}_1) = (2\pi)^{-\frac{3}{2}} \exp(i\mathbf{k}_i \mathbf{r}_0) \psi_0(\mathbf{r}_1). \tag{3.4}$$

Alors, l'élément de matrice de transition devient :

$$T_{ba}^d = (2\pi)^{-3} \int \exp(\mathrm{i}\boldsymbol{\Delta}.\mathbf{r}_0) \psi_n^*(\mathbf{r}_1) \left[\frac{1}{r_{01}} - \frac{1}{r_0} \right] \psi_0(\mathbf{r}_1) d\mathbf{r}_0 d\mathbf{r}_1, \tag{3.5}$$

avec : $\mathbf{\Delta} = \mathbf{k}_i - \mathbf{k}_f$ est le transfert d'impulsion. On définit A_{n0} tel que :

$$A_{n0} = \langle n|\frac{1}{r_{01}} - \frac{1}{r_0}|0\rangle, \tag{3.6}$$

et l'élément de matrice de transition devient sous la forme suivante :

$$T^d_{ba}(Born) = (2\pi)^{-3}\int \exp(\mathrm{i}\mathbf{\Delta}\cdot\mathbf{r}_0)A_{n0}(r_0)d\mathbf{r}_0. \tag{3.7}$$

1.2.2 Élément de matrice de transition : Cas élastique

Puisque ce type de diffusion ne fait pas une modification de la structure interne des particules diffusées, alors l'état après la diffusion ne peut être que l'état $|n\rangle = |0\rangle$.

Il vient que :

$$A_{n0} \longrightarrow A_{00} = \langle 0|\frac{1}{r_{01}} - \frac{1}{r_0}|0\rangle. \tag{3.8}$$

L'équation (3.8) n'est autre que la moyenne du potentiel statique senti par l'électron incident et qu'est introduit par l'atome d'hydrogène. Ce potentiel s'écrit alors comme suit :

$$V_{st}(r_0) = \langle 0|\frac{1}{r_{01}} - \frac{1}{r_0}|0\rangle. \tag{3.9}$$

L'état fondamental ($1s_{1/2}$) de l'atome d'hydrogène s'écrit, en unité atomique, sous la forme suivante :

$$|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\exp(-r_1). \tag{3.10}$$

Après substitution, le potentiel $V_{st}(r_0)$ devient comme suit :

$$V_{st}(r_0) = \frac{1}{\pi}\int \exp(-2r_1)\left[\frac{1}{r_{01}} - \frac{1}{r_0}\right]d\mathbf{r}_1. \tag{3.11}$$

On montre facilement que la quantité $1/r_{01}$ peut être développée en harmonique sphérique telle que :

$$\frac{1}{r_{01}} = \sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l}\frac{4\pi}{2l+1}\frac{r_<^l}{r_>^{l+1}}Y_{lm}(\hat{\mathbf{r}}_1)Y^*_{lm}(\hat{\mathbf{r}}_0). \tag{3.12}$$

avec :

$$r_> = sup(r_0, r_1) \quad \text{et} \quad r_< = inf(r_0, r_1) \tag{3.13}$$

Puisque la fonction $\exp(-2r_1)$ ne dépend pas des variables angulaires de $\mathbf{r}_1$, on peut réaliser facilement l'intégration angulaire comme suit :

$$\begin{aligned} V_{st}(r_0) &= \frac{1}{\pi}\sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l}\frac{4\pi}{2l+1}Y^*_{lm}(\hat{\mathbf{r}}_0)\int d\Omega_1 Y_{lm}(\hat{\mathbf{r}}_1), \\ &\quad \times\int_0^{+\infty} dr_1 r_1^2\exp(-2r_1)\left[\frac{r_<^l}{r_>^{l+1}}\right] \\ &\quad -\frac{1}{\pi}\int d\Omega_1\int_0^{+\infty} dr_1 r_1^2\exp(-2r_1)\left[\frac{1}{r_0}\right]. \end{aligned} \tag{3.14}$$

On utilise les propriétés suivantes :

$$\int Y^*_{lm}Y_{l'm'}d\Omega = \delta_{ll'}\delta_{mm'} \quad ; \quad d\mathbf{r}_1 = r_1^2 dr_1 d\Omega_1 \quad ; \quad Y^*_{00} = Y_{00} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}},$$

le potentiel statique senti par l'électron devient :

$$\begin{aligned} V_{st}(r_0) &= 4\sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l}\frac{1}{2l+1}Y^*_{lm}(\hat{\mathbf{r}}_0)\sqrt{4\pi}\int d\Omega_1 Y_{00}(\hat{\mathbf{r}}_1)Y_{lm}(\hat{\mathbf{r}}_1) \\ &\quad \times\int_0^{+\infty} dr_1 r_1^2\exp(-2r_1)\left[\frac{r_<^l}{r_>^{l+1}}\right] \\ &\quad -4\int_0^{+\infty} dr_1 r_1^2\exp(-2r_1)\left[\frac{1}{r_0}\right]. \end{aligned} \tag{3.15}$$

avec $\hat{\mathbf{r}}_1 = (\theta_1, \phi_1)$ sont les variables angulaires. Le potentiel statique devient encore sous la forme suivante :

$$\begin{aligned} V_{st}(r_0) &= 4\sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l}\frac{1}{2l+1}Y^*_{lm}(\hat{\mathbf{r}}_0)\sqrt{4\pi}\delta_{l0}\delta_{m0} \\ &\quad \times\int_0^{+\infty} dr_1 r_1^2\exp(-2r_1)\left[\frac{r_<^l}{r_>^{l+1}}\right] \\ &\quad -4\int_0^{+\infty} dr_1 r_1^2\exp(-2r_1)\left[\frac{1}{r_0}\right]. \end{aligned} \tag{3.16}$$

Après réarrangement des termes, le potentiel devient comme suit :

$$V_{st}(r_0) = 4\int_0^{+\infty} dr_1 r_1^2 \exp(-2r_1)\left[\frac{1}{r_>} - \frac{1}{r_0}\right]. \tag{3.17}$$

On procède à la décomposition suivante :

$$\int_0^{+\infty} f(r_0, r_1)dr_1 = \underbrace{\int_0^{r_0} f(r_> \longrightarrow r_0)dr_1}_{=0} + \int_{r_0}^{+\infty} f(r_> \longrightarrow r_1)dr_1, \tag{3.18}$$

et le potentiel statique devient sous la forme suivante :

$$V_{st}(r_0) = 4\int_{r_0}^{+\infty} dr_1 r_1^2 \exp(-2r_1)\left[\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_0}\right]. \tag{3.19}$$

Pour calculer cette intégrale, on utilise l'intégrale suivante [4] :

$$\int_0^{+\infty} dx\ x^{n-1}\exp(-y\,x) = \frac{\Gamma(n)}{y^n}. \tag{3.20}$$

Alors le potentiel devient :

$$V_{st}(r_0) = 4\left[\int_{r_0}^{+\infty} dr_1 r_1 \exp(-2r_1) - \frac{1}{r_0}\int_{r_0}^{+\infty} dr_1 r_1^2 \exp(-2r_1)\right]. \tag{3.21}$$

On effectue le changement de variable suivant : $x = r_1 - r_0$ et le potentiel devient :

$$\begin{aligned} V_{st}(r_0) &= 4\left[\int_0^{+\infty} dx(x+r_0)\exp(-2(x+r_0)) - \frac{1}{r_0}\int_0^{+\infty} dx(x+r_0)^2\exp(-2(x+r_0))\right] \\ &= 4\Big[\exp(-2r_0)\Big(\int_0^{+\infty} dx x\exp(-2x) + r_0\int_0^{+\infty} dx\exp(-2x)\Big) - \frac{\exp(-2r_0)}{r_0} \\ &\quad \times\Big(\int_0^{+\infty} dx x^2\exp(-2x) + \int_0^{+\infty} dx 2x r_0\exp(-2x) + r_0^2\int_0^{+\infty} dx\exp(-2x)\Big)\Big] \end{aligned} \tag{3.22}$$

Après utilisation de l'intégrale (3.20), on trouve :

$$\begin{aligned} V_{st}(r_0) &= 4\exp(-2r_0)\left[\frac{\Gamma(2)}{2^2} + r_0\frac{\Gamma(1)}{2^1} - \frac{\Gamma(3)}{2^3 r_0} - \frac{2r_0\Gamma(2)}{2^2 r_0} - \frac{r_0^2\Gamma(1)}{2r_0}\right] \\ &= 4\exp(-2r_0)\left[\frac{1}{4} + \frac{r_0}{2} - \frac{1}{4r_0} - \frac{1}{2} - \frac{r_0}{2}\right] \end{aligned} \tag{3.23}$$

donc :

$$V_{st}(r_0) = -(1+\frac{1}{r_0})\exp(-2r_0) \tag{3.24}$$

Il est à noter que pour des petites valeurs de r_0, le potentiel statique de l'équation $V_{st}(r_0)$ est correctement réduit à l'interaction Coulombienne $1/r_0$ qui s'exerce entre l'électron incident et le proton. Revenons d'abord au calcul de l'élément de matrice de transition qui est donné par l'équation (3.7).

$$T_{ba}^{d}(Born) = (2\pi)^{-3}\int_{0}^{+\infty}\exp(\mathrm{i}\boldsymbol{\Delta}\cdot\mathbf{r}_0)A_{00}(r_0)d\mathbf{r}_0. \tag{3.25}$$

On remplace $A_{00}(r_0)$, l'élément de transition devient :

$$T_{ba}^{d}(Born) = -(2\pi)^{-3}\int_{0}^{+\infty}\exp(\mathrm{i}\boldsymbol{\Delta}\cdot\mathbf{r}_0)(1+\frac{1}{r_0})\exp(-2r_0)d\mathbf{r}_0. \tag{3.26}$$

Si on explicite la quantité $\exp(\mathrm{i}\boldsymbol{\Delta}\cdot\mathbf{r}_0)$ en harmonique sphérique, on obtient :

$$\exp(\mathrm{i}\boldsymbol{\Delta}.\mathbf{r_0}) = 4\pi\sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l} i^l J_l(\Delta r_0)Y_{lm}(\hat{\mathbf{r_0}})Y_{lm}^{*}(\hat{\boldsymbol{\Delta}}). \tag{3.27}$$

Après introduction de cette quantité dans l'élément de matrice de transition, on trouve :

$$\begin{aligned} T_{ba}^{d}(Born) &= -(2\pi)^{-3}\int_{0}^{+\infty}4\pi\sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l} i^l J_l(\Delta r_0)Y_{lm}(\hat{\mathbf{r_0}})Y_{lm}^{*}(\hat{\boldsymbol{\Delta}}) \\ &\quad\times(1+\frac{1}{r_0})\exp(-2r_0)d\mathbf{r}_0 \end{aligned} \tag{3.28}$$

Après utilisation de quelques propriétés des harmoniques sphériques telles que :

$$Y_{00}^{*} = Y_{00} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \quad ; \quad \int Y_{lm}^{*}Y_{l'm'}d\Omega = \delta_{ll'}\delta_{mm'}, \tag{3.29}$$

ainsi que :

$$d\mathbf{r}_0 = r_0^2 dr_0 d\Omega_0,$$

l'élément de matrice devient sous la forme :

$$\begin{aligned} T_{ba}^{d}(Born) &= -(2\pi)^{-3}4\pi\int_{0}^{+\infty}\sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l}(-i)^l J_l(\Delta r_0)Y_{lm}(\hat{\boldsymbol{\Delta}})\sqrt{4\pi} \\ &\quad\times\int d\Omega_0 Y_{lm}^{*}(\hat{\mathbf{r_0}})Y_{00}^{*}(\hat{\mathbf{r_0}})(1+\frac{1}{r_0})\exp(-2r_0)r_0^2dr_0 \\ &= -(2\pi)^{-3}4\pi\int_{0}^{+\infty}\sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l}(-i)^l J_l(\Delta r_0)Y_{lm}(\hat{\boldsymbol{\Delta}})\sqrt{4\pi} \\ &\quad\times\delta_{l0}\delta_{m0}(1+\frac{1}{r_0})\exp(-2r_0)r_0^2dr_0 \end{aligned} \tag{3.30}$$

On obtient donc :

$$T^d_{ba}(Born) = -(2\pi)^{-3}4\pi \int_0^{+\infty} dr_0 r_0^2 j_0(\Delta r_0)\exp(-2r_0)(1+\frac{1}{r_0}). \tag{3.31}$$

On écrit la fonction de Bessel sous la forme :

$$j_0(\Delta r_0) = \frac{\sin(\Delta r_0)}{\Delta r_0}, \tag{3.32}$$

et on décompose l'intégrale en deux parties A et B telles que :

$$\begin{aligned} T^d_{ba}(Born) = -(2\pi)^{-3}4\pi \int_0^{+\infty} dr_0 r_0^2 j_0(\Delta r_0)\exp(-2r_0) - (2\pi)^{-3}4\pi \\ \times \int_0^{+\infty} dr_0 r_0 j_0(\Delta r_0)\exp(-2r_0) = A + B. \end{aligned} \tag{3.33}$$

On commence d'abord par le calcul de la partie A de l'intégrale.

$$\begin{aligned} A &= \frac{-4\pi}{(2\pi)^3}\int_0^{+\infty} dr_0 r_0^2 \exp(-2r_0)\left[\frac{\exp(i\Delta r_0)-\exp(-i\Delta r_0)}{2i\Delta r_0}\right] \\ &= \frac{-1}{4\pi^2 i\Delta}\left[\int_0^{+\infty} dr_0 r_0[\exp(-(2-i\Delta)r_0)-\exp(-(2+i\Delta)r_0)]\right] \\ &= \frac{-1}{4\pi^2 i\Delta}\left[\int_0^{+\infty} dr_0 r_0\exp(-(2-i\Delta)r_0) - \int_0^{+\infty} dr_0 r_0\exp(-(2+i\Delta)r_0)\right]. \end{aligned} \tag{3.34}$$

On utilise l'intégrale suivante :

$$\int_0^{+\infty} x^n \exp(-\mu x)dx = \frac{n!}{\mu^{n+1}}, \tag{3.35}$$

la partie A de l'intégrale devient sous la forme :

$$\begin{aligned} A &= \frac{-1}{4\pi^2 i\Delta}\left[\frac{1!}{(2-i\Delta)^2} - \frac{1!}{(2+i\Delta)^2}\right] \\ &= \frac{-1}{4\pi^2 i\Delta}\left[\frac{4+4i\Delta-\Delta^2-(4-4i\Delta-\Delta^2)}{(4+\Delta^2)^2}\right]. \end{aligned} \tag{3.36}$$

Après calcul, on trouve pour la partie A :

$$A = -\frac{2}{\pi^2(4+\Delta^2)^2}. \tag{3.37}$$

En suite, on calcule la partie B de l'intégrale tel que :

$$\begin{aligned} B &= \frac{-4\pi}{(2\pi)^3}\int_0^{+\infty} dr_0 r_0\left[\frac{\exp(-(2-i\Delta)r_0)-\exp(-(2+i\Delta)r_0)}{2i\Delta r_0}\right] \\ &= -\frac{1}{4\pi^2 i\Delta}\left[\int_0^{+\infty} dr_0\exp(-(2-i\Delta)r_0) - \int_0^{+\infty} dr_0\exp(-(2+i\Delta)r_0)\right]. \end{aligned} \tag{3.38}$$

En utilisant l'intégrale suivante :

$$\int_0^{+\infty} \exp(-px)\, dx = \frac{1}{p} \tag{3.39}$$

On trouve pour la partie B :

$$\begin{aligned} B &= -\frac{1}{4\pi^2 i\Delta}\left[\frac{1}{2-i\Delta} - \frac{1}{2+i\Delta}\right], \\ &= -\frac{1}{4\pi^2 i\Delta}\left[\frac{2+i\Delta-2+i\Delta}{4+\Delta^2}\right], \\ &= -\frac{2i\Delta}{4\pi^2 i\Delta(4+\Delta^2)}, \end{aligned} \tag{3.40}$$

qui devient, après calcul, sous la forme suivante :

$$B = -\frac{(4+\Delta^2)}{2\pi^2(4+\Delta^2)^2}. \tag{3.41}$$

L'élément de matrice de transition devient, après calcul, sous la forme suivante :

$$\begin{aligned} T_{ba}^d(Born) &= A + B = -\frac{2}{\pi^2(4+\Delta^2)^2} - \frac{4+\Delta^2}{2\pi^2(4+\Delta^2)^2}, \\ &= -(2\pi^2)^{-1}\frac{4+4+\Delta^2}{(4+\Delta^2)^2}. \end{aligned} \tag{3.42}$$

L'élément de matrice de transition devient finalement une formule assez simple qui ne dépend que du transfert d'impulsion Δ tel que :

$$T_{ba}^d(Born) = -(2\pi^2)^{-1}\frac{8+\Delta^2}{(4+\Delta^2)^2}. \tag{3.43}$$

1.2.3 Calcul de la section efficace différentielle SED

Dans le cadre de la première approximation de Born et sans tenir compte de l'effet d'échange, la section efficace différentielle (SED) de la diffusion élastique ($k_f = k_i$) est liée à l'élément de matrice de la transition, dans le canal direct, par la formule suivante (voir chapitre 2) :

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{el} = \frac{k_f}{k_i} f_{ba}^2 = (2\pi)^4 |T_{ba}^d(Born)|^2. \tag{3.44}$$

On remplace la formule de l'élément de matrice de transition qui est donnée par l'équation (3.43), la SED devient :

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{el} = 4\frac{(\Delta^2+8)^2}{(\Delta^2+4)^4}. \tag{3.45}$$

Dans le cas d'une collision élastique $\|\mathbf{k}_i\| = \|\mathbf{k}_f\| = \|\mathbf{k}\|$, le transfert d'impulsion est donné par :

$$\Delta = \|\mathbf{k_i} - \mathbf{k_f}\| = 2\|\mathbf{k}\|\sin(\frac{\theta}{2}), \tag{3.46}$$

où θ est l'angle de diffusion entre les vecteurs impulsions $\mathbf{k_i}$ et $\mathbf{k_f}$. La section efficace différentielle d'interaction devient :

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{el} = \frac{(k^2\sin(\frac{\theta}{2})^2+2)^2}{4(k^2\sin(\frac{\theta}{2})^2+1)^4}. \tag{3.47}$$

Cette relation décrit la variation de la section efficace différentielle en fonction de l'angle de diffusion.

1.2.4 Section efficace totale

La section efficace totale (SET) d'interaction s'obtient en effectuant une intégration sur les variables angulaire tel que :

$$\sigma_{tot}^{el} = 2\pi\int_0^{\pi} d\theta sin(\theta)\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{el} \tag{3.48}$$

On a : $\Delta\, d\Delta = k^2 sin(\theta)d\theta$, alors :

$$\sigma_{tot}^{el} = \frac{2\pi}{k^2}\int_0^{2k} d\Delta\Delta\left(\frac{d\sigma(\Delta)}{d\Omega}\right)_{el} \tag{3.49}$$

On pose $x = \Delta$, et on effectue le changement de variable suivant :

$$y = x^2+4 \quad \text{avec} : \quad \begin{cases} x = 0 \Longrightarrow y = 4 \\ \\ x = 2k \Longrightarrow y = 4k^2+4 \end{cases}, \tag{3.50}$$

donc la SET devient :

$$\begin{aligned}
\sigma_{tot}^{el} &= \frac{4\pi}{k^2}\int_4^{4k^2+4}\frac{(y+4)^2}{y^4}dy \\
&= \frac{4\pi}{k^2}\int_4^{4k^2+4}\frac{y^2+8y+16}{y^4}dy \\
&= \frac{4\pi}{k^2}\left(\left[\frac{-1}{y}\right]_4^{4k^2+4}+\left[\frac{-4}{y^2}\right]_4^{4k^2+4}+\frac{16}{3}\left[\frac{-1}{y^3}\right]_4^{4k^2+4}\right) \\
&= -\frac{4\pi}{k^2}\left(\left[\frac{3y^2+12y+16}{3y^3}\right]_4^{4k^2+4}\right) \\
&= -\frac{4\pi}{k^2}\left(\frac{48(k^2+1)^2+48(k^2+1)+16}{192(k^2+1)^3}-\frac{7}{12}\right) \\
&= -\frac{4\pi}{k^2}\left(\frac{3(k^2+1)^2+3(k^2+1)+1}{12(k^2+1)^3}-\frac{7}{12}\right)
\end{aligned} \tag{3.51}$$

$$\begin{aligned}
\sigma_{tot}^{el} &= -\frac{4\pi}{k^2}\left(\frac{3k^4+9k^2+7}{12(k^2+1)^3}-\frac{7}{12}\right) \\
&= \frac{4\pi}{k^2}\left(\frac{36k^4+108k^2+48-48k^6-252k^4-252k^2-84}{144(k^2+1)^3}\right) \\
&= -\frac{4\pi}{k^2}\left(\frac{-216k^4-144k^2-84k^6}{144(k^2+1)^3}\right) \\
&= \frac{4\pi}{k^2}\left(\frac{54k^4+36k^2+21k^6}{36(k^2+1)^3}\right) \\
&= \frac{4\pi}{k^2}\left(\frac{7k^6+18k^4+12k^2}{12(k^2+1)^3}\right)
\end{aligned} \tag{3.52}$$

La section efficace totale d'interaction devient finalement :

$$\sigma_{tot}^{el} = \pi\left(\frac{7k^4+18k^2+12}{3(k^2+1)^3}\right) \tag{3.53}$$

Cette relation représente la variation de la section efficace totale en fonction de l'énergie cinétique. Dans l'approximation des grandes énergies, la section efficace totale devient :

$$\sigma_{tot}^{el} \approx \frac{7\pi}{3}\left(\frac{1}{k^2}\right) \tag{3.54}$$

Ce résultat est identique à celui déjà trouvé pour la diffusion par un potentiel Coulombien pour les grandes énergies :

$$\sigma_{tot}^{el} \approx AE_e^{-1}, \tag{3.55}$$

avec A une constante et $E_e = k^2/2$ est l'énergie cinétique de l'électron incident en unité atomique.

2 Ionisation de l'atome d'hydrogène par impact d'électron

Cette section est consacrée à la collision inélastique décrite par le processus de l'ionisation de l'atome d'hydrogène par impact électronique. L'ionisation par impact électronique c'est l'arrachement d'un ou plusieurs électrons de la cible suite à la collision entre un électron et celle-ci ; On peut distinguer différents types d'ionisation simple ou multiple : l'ionisation simple se produit quand l'ion résultant quitte le champ de collision avec une seule charge positive. L'ion peut aussi avoir plusieurs charges positives dues à une ionisation multiple. D'une façon générale, les processus d'ionisation simple d'un atome ou d'un ion de charge n par impact électronique peuvent être représentés comme suit :

$$e^- + A^n \longrightarrow A^{(n+1)} + 2e^-$$

Lorsque plusieurs électrons du cortège électronique sont éjectés, on dira qu'il s'agit d'ionisation multiple. Cependant dans notre travail, nous ne traiterons que le cas d'ionisation simple de l'atome d'hydrogène à partir de son état fondamental, lorsqu'on envoie sur celle-ci un électron d'énergie E_i supérieure au potentiel d'ionisation. Dans la zone de collision, émergent deux électrons d'impulsions k_f et k_b et d'énergies E_f et E_b respectivement. Même s'il est impossible de distinguer ces deux électrons, il est commode d'appeler l'électron le plus rapide "électron diffusé" et le plus lent "électron éjecté". La géométrie des réactions d'ionisation ou les réactions nommées $(e^-, 2e^-)$ peuvent être symétriques ou asymétriques coplanaires ou non coplanaires. Dans cette partie, on utilise la géométrie coplanaire symétrique on l'appelle aussi géométrie binaire coplanaire , c'est à dire que les vecteurs k_i, k_f, k_b se trouvent dans un même plan et les deux électrons sortants sont détectés à des angles θ_f, θ_b tels que $\theta_f = \theta_b$, avec des énergies E_i, E_b proches. Les deux électrons se déplacent symétriquement par rapport à la direction incidente :

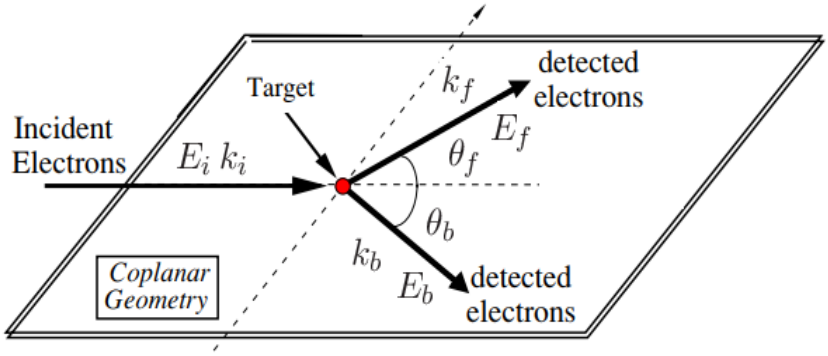


FIGURE 3.1 –

2.1 Section efficace différentielle triple dans la géométrie binaire coplanaire

Dans le cadre de la première approximation de Born, l'amplitude de diffusion, dans l'approximation des ondes planes non relativistes, est donnée par :

$$f_i = -(2\pi)^2 \left\langle \Psi_{k_f}(\mathbf{r}_1)\Psi_{k_b}(\mathbf{r}_2)|V_d|\Psi_{k_i}(\mathbf{r}_1)\Psi_i(\mathbf{r}_2)\right\rangle \tag{3.56}$$

avec : $\Psi_{k_f}(\mathbf{r}_1)$, $\Psi_{k_i}(\mathbf{r}_1)$, $\Psi_{k_b}(\mathbf{r}_2)$, sont respectivement les fonctions d'ondes planes des électrons incident, diffusé et éjecté. Ces fonctions d'onde sont définies comme suit :

$$\Psi_{k_i}(\mathbf{r}_1) = (2\pi)^{-\frac{3}{2}} e^{i\mathbf{k}_i\mathbf{r}_1}$$

$$\Psi_{k_f}(\mathbf{r}_1) = (2\pi)^{-\frac{3}{2}} e^{i\mathbf{k}_f\mathbf{r}_1}$$

$$\Psi_{k_b}(\mathbf{r}_2) = (2\pi)^{-\frac{3}{2}} e^{i\mathbf{k}_b\mathbf{r}_2}$$

La fonction d'onde de l'hydrogène atomique dans son état fondamental est représentée par :

$$\Psi_i(\mathbf{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-r_2}.$$

Le potentiel d'interaction dans le canal direct est donné par :

$$V_d = \frac{1}{r_{12}} - \frac{1}{r_1},$$

avec : r_1 : Coordonné de l' électron incident et diffusé. r_2 : Coordonné de l'électron éjecté initialement lié à l'atome d'hydrogène et $r_{12} = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|$. Après toutes ces substitutions, l'amplitude de diffusion devient :

$$\begin{aligned} f_i^{op} &= -\frac{(2\pi)^2(2\pi)^{-\frac{9}{2}}}{\sqrt{\pi}} \int d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 e^{-i\mathbf{k}_f\mathbf{r}_1} e^{-i\mathbf{k}_b\mathbf{r}_2} \left(\frac{1}{r_{12}} - \frac{1}{r_1}\right) e^{i\mathbf{k}_i\mathbf{r}_1} e^{-r_2} \\ &= -\frac{(2\pi)^2(2\pi)^{-\frac{9}{2}}}{\sqrt{\pi}} \int d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 e^{i\mathbf{\Delta}\mathbf{r}_1} e^{-i\mathbf{k}_b\mathbf{r}_2} \left(\frac{1}{r_{12}} - \frac{1}{r_1}\right) e^{-r_2} \end{aligned} \tag{3.57}$$

"*op*" désigne "onde plane" et $\mathbf{\Delta} = \mathbf{k}_i - \mathbf{k}_f$ est le transfert d'impulsion avec $\mathbf{k}_i$, $\mathbf{k}_f$ et $\mathbf{k}_b$ sont respectivement les impulsions de l'électron incident, diffusé et éjecté. En utilisant la fameuse intégrale de "Bethe", on aura :

La première intégrale donne :

$$\int d\mathbf{r}_1 \frac{e^{i\mathbf{\Delta}\mathbf{r_1}}}{r_{12}} = \frac{4\pi}{|\mathbf{\Delta}|^2} e^{i\mathbf{\Delta}\mathbf{r_2}} \tag{3.58}$$

La deuxième intégrale donne :

$$\int d\mathbf{r}_1 \frac{e^{i\mathbf{\Delta}\mathbf{r_1}}}{r_1} = \frac{4\pi}{|\mathbf{\Delta}|^2} \tag{3.59}$$

L'amplitude de diffusion devient :

$$\begin{aligned} f_i^{op} &= -\frac{1}{\sqrt{2}\pi^2|\mathbf{\Delta}|^2} \int_0^{+\infty} d\mathbf{r_2} [e^{i(\mathbf{\Delta}-\mathbf{k_b})\mathbf{r_2}} - e^{-i\mathbf{k_b}\mathbf{r_2}}] e^{-r_2} \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2}\pi^2|\mathbf{\Delta}|^2} \int_0^{+\infty} d\mathbf{r_2} [e^{i\mathbf{q_1}\mathbf{r_2}} - e^{-i\mathbf{q_0}\mathbf{r_2}}] e^{-r_2} \end{aligned} \tag{3.60}$$

avec $\mathbf{q_1} = \mathbf{\Delta} - \mathbf{k_b}$ et $\mathbf{q_0} = -\mathbf{k_b}$.

On calcule deux intégrales de même type :

— La première intégrale est $\mathbf{r_2}$:

$$I_1 = \int_0^{+\infty} d\mathbf{r_2} e^{i\mathbf{q_1}\mathbf{r_2}} e^{-r_2}. \tag{3.61}$$

— La deuxième intégrale s'écrit sous la forme :

$$I_2 = \int_0^{+\infty} d\mathbf{r_2} e^{i\mathbf{q_0}\mathbf{r_2}} e^{-r_2}. \tag{3.62}$$

On commence par la première intégrale :

$$I_1 = \int_0^{+\infty} d\mathbf{r_2} e^{i\mathbf{q_1}\mathbf{r_2}} e^{-r_2}. \tag{3.63}$$

On décompose la quantité $e^{i\mathbf{q_1 r_2}}$ en harmonique sphériques tel que :

$$e^{i\mathbf{q_1 r_2}} = 4\pi \sum_{l=0}^{+\infty} \sum_{m=-l}^{+l} i^l j_l(q_1 r_2) Y_{lm}(\hat{\mathbf{q}_1}) Y_{lm}(\hat{\mathbf{r}_2}), \tag{3.64}$$

et on la substitue dans l'intégrale I_1, on trouve :

$$I_1 = 4\pi \int_0^{+\infty} \sum_{l=0}^{+\infty} \sum_{m=-l}^{l} i^l j_l(q_1 r_2) Y_{lm}(\hat{\mathbf{q}_1}) Y_{lm}(\hat{\mathbf{r}_2}) e^{-r_2} d\mathbf{r_2} \tag{3.65}$$

On a : $d\mathbf{r_2} = r_2^2 d\Omega_2 dr_2$, alors l'intégrale I_1 devient comme suit :

$$I_1 = 4\pi \int_0^{+\infty} \sum_{l=0}^{+\infty} \sum_{m=-l}^{l} i^l j_l(q_1 r_2) Y_{lm}(\hat{\mathbf{q}_1}) \sqrt{4\pi} \int d\Omega_2 Y_{lm}(\hat{\mathbf{r}_2}) Y_{00}(\hat{r_2}) e^{-r_2} r^2 dr_2. \tag{3.66}$$

On utilise les propriétés des harmoniques sphériques suivantes :

$$\int d\Omega_2 Y_{lm}(\hat{r_2}) Y_{00}(\hat{r_2}) = \delta_{l0}\delta_{m0} \quad ; \quad Y_{00}(\hat{\mathbf{q}_1}) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}},$$

on aura :

$$\begin{aligned} I_1 &= 4\pi \int_0^{+\infty} \sum_{l=0}^{+\infty} \sum_{m=-l}^{l} i^l j_l(q_1 r_2) Y_{lm}(\hat{\mathbf{q}_1}) \sqrt{4\pi} \delta_{l0}\delta_{m0} e^{-r_2} r_2^2 dr_2 \\ &= 4\pi \int_0^{+\infty} r_2^2 dr_2 j_0(q_1 r_2) Y_{00}(\hat{\mathbf{q}_1}) \sqrt{4\pi} e^{-r_2}. \end{aligned} \tag{3.67}$$

Pour $l = 0$ et $m = 0$, l'intégrale I_1 devient :

$$I_1 = 4\pi \int_0^{+\infty} r_2^2 j_0(q_1 r_2) e^{-r_2} dr_2. \tag{3.68}$$

La fonction de Bessel d'ordre zéro est définie comme suit :

$$j_0(q_1 r_2) = \frac{\sin(q_1 r_2)}{q_1 r_2}$$

Qui peut se mettre sous la forme :

$$j_0(q_1 r_2) = \frac{e^{iq_1 r_2} - e^{-iq_1 r_2}}{2iq_1 r_2}.$$

L'intégrale I_1 devient après calcul sous la forme suivante :

$$\begin{aligned} I_1 &= 4\pi \int_0^{+\infty} dr_2 r_2^2 e^{-r_2} \left[\frac{e^{iq_1 r_2} - e^{-iq_1 r_2}}{2iq_1 r_2} \right], \\ &= \frac{4\pi}{2iq_1} \left[\int_0^{+\infty} dr_2 r_2 e^{-(1-iq_1)r_2} - \int_0^{+\infty} dr_2 r_2 e^{-(1+iq)r_2} \right]. \end{aligned} \tag{3.69}$$

On utilise encore l'intégrale suivante [4] :

$$\int_0^{+\infty} x^n e^{-\mu x} dx = \frac{n!}{\mu^{n+1}},$$

alors on aura pour la première intégrale :

$$\int_0^{+\infty} dr_2 r_2 e^{-(1-iq_1)r_2} = \frac{1}{(1-iq_1)^2},$$

et la deuxième : et

$$\int_0^{+\infty} dr_2 r_2 e^{-(1+iq_1)r_2} = \frac{1}{(1+iq_1)^2}.$$

Donc l'intégrale I_1 devient comme suit :

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{4\pi}{2iq_1}\left[\frac{1}{(1-iq_1)^2} - \frac{1}{(1+iq_1)^2}\right], \\ &= \frac{4\pi}{2iq_1}\left[\frac{1+2iq_1-q_1^2-(1-2iq_1-q_1^2)}{(1+q_1^2)^2}\right], \\ &= \frac{8\pi}{(1+q_1^2)^2}. \end{aligned} \tag{3.70}$$

De même pour l'intégrale I_2 on aura :

$$I_2 = \frac{8\pi}{(1+q_0^2)^2} \tag{3.71}$$

Finalement, en regroupant les différentes intégrales, l'amplitude de transition devient sous la forme finale suivante :

$$\begin{aligned} f_i^{op} &= -\frac{1}{\sqrt{2}\pi^2|\mathbf{\Delta}|^2}\left[\frac{8\pi}{(1+q_1^2)^2} - \frac{8\pi}{(1+q_0^2)^2}\right], \\ &= -\frac{4\sqrt{2}}{\pi|\mathbf{\Delta}|^2}\left[\frac{1}{(1+q_1^2)^2} - \frac{1}{(1+q_0^2)^2}\right]. \end{aligned} \tag{3.72}$$

La section efficace différentielle triple, à la première approximation de Born, est liée à l'amplitude de diffusion f_i^{op} par la formule finale suivante :

$$\frac{d\sigma^{op}}{dE_b d\Omega_b d\Omega_f} = \frac{|k_f||k_b|}{|k_i|}|f_{ion}^{op}|^2,$$

$$\frac{d\sigma^{op}}{dE_b d\Omega_b d\Omega_f} = \frac{2^7}{(2\pi)^2}\frac{|k_f||k_b|}{|k_i|}|\frac{1}{|\mathbf{\Delta}|^4}\left\{\frac{1}{(1+q_1^2)^2} - \frac{1}{(1+q_0^2)^2}\right\}^2. \tag{3.73}$$

C'est la section efficace différentielle triple dans la géométrie binaire coplanaire dont on a utilisé des fonctions d'onde planes pour décrire les électrons incident, diffusé et éjecté. Dans cette géométrie, les énergie E_f et E_b sont égales ainsi que les angles θ_f et θ_b sont aussi égales.

CONCLUSION GÉNÉRALE

On a présenté dans ce cours une approche purement analytique pour le calcul des sections efficaces différentielles double et triple. Le premier chapitre est consacré à un rappel sur la physique atomique en particulier le calcul des énergies de liaison et des fonctions d'onde atomiques : radiales et angulaires. Le second chapitre est destiné au calcul de l'amplitude de diffusion et de sa forme intégrale tout en utilisant d'un côté les fonctions de Green et d'autre côté la forme asymptotique de l'onde sphérique diffusée. La dernière partie du chapitre est consacrée au calcul de la section efficace différentielle et sa dépendance par rapport à l'amplitude de diffusion. Le dernier chapitre est réservé à deux application de calcul de la section efficace : collision élastique $1s - 1s$ de l'atome d'hydrogène par impact électronique et l'ionisation de l'atome d'hydrogène à partir de son état fondamental par l'impact des électrons.

BIBLIOGRAPHIE

[1] B. Held, "Physique atomique", (Edition Elsevier Masson, 1991)

[2] B.H. Bransden, "Atomic Collision Theory" (Edition New York W.A. Benjamin, 1970),

[3] C.J. Joachain, "Quantum Collision Theory", (Edition North-Holland Publishing Company Amsterdam, 1975),

[4] I. S. Gradshtein, I. M. Ryzhik, "Tables of Integrals, Series And Products"(Academic Press, New York, 1980).